

Comune di: Torino (TO)

Ubicazione/Indirizzo:

Vie Varie

Progetto Esecutivo relativo a:

**SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA
ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036**

	 Progettista: Alessandro Leardi Ordine degli Ingegneri di Alessandria Sez. A Partita IVA n° 1101 Firma	Unità Responsabile della Progettazione						
		INGEREAL-INGE-PROGRE						
Progetto n°: 22-0320-3E-00-001272 WBS: SI.20.I0300.02.1109 ALLEGATO n°: 1	Descrizione:							
	Emissione per modifiche ed integrazioni	2	01	12	22	L.Cartasegna	L.Cartasegna	A.Leardi
	Emissione per modifiche ed integrazioni	1	25	11	22	L.Cartasegna	L.Cartasegna	A.Leardi
Nome File: All.1 - Relazione Tecnica_TSS	Descrizione:							
	Emissione per commenti	0	04	11	22	L.Tosonotti	L.Cartasegna	A.Leardi
Formato: A4	Comm.: 2464	Rev.	G.	M.	A.	Redatto	Controllato	Approvato
Committente 	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Relazione tecnica							

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 2 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

INDICE

1.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2.	TERMINOLOGIA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	6
3.	SCOPO DELL'OPERA.....	7
4.	INQUADRAMENTO URBANISTICO.....	9
4.1.	Analisi cartografica	9
5.	TIPOLOGIA DI PAVIMENTAZIONE.....	15
6.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....	16
6.1.	Aree con possibili interferente	24
7.	DIMENSIONAMENTO DELL'OPERA	25
8.	CARATTERISTICHE DELL'OPERA	26
8.1.	Materiali.....	26
8.1.1.	Caratteristiche tubazioni in PE	26
8.1.2.	Caratteristiche pezzi speciali impiegati	27
8.1.3.	Caratteristiche tubazioni da rimuovere/dismettere in ghisa o acciaio	29
9.	PROTEZIONE ELETTRICA.....	32
10.	FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA	33
10.1.	Tubazione	33
10.1.1.	Movimentazione	33
10.1.2.	Accatastamento.....	33
10.1.3.	Sfilamento	33
10.1.4.	Pulizia tubi	33
10.2.	Sottoservizi	34
10.3.	Scavo a cielo aperto.....	36
10.4.	Posa della condotta.....	36
10.4.1.	Cambiamenti di direzione	37
10.5.	Profondità d'interramento	37
10.6.	Saldatura PE.....	38
10.7.	Collaudo.....	39
10.8.	Posa dei marker RFID.....	39
10.9.	Posa fender per fibra ottica	40
10.10.	Aspetti ambientali	41
10.11.	Gestione dei rifiuti	41
10.12.	Recupero o smaltimento delle terre e rocce da scavo	41

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 3 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

11.	PIANO E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.....	42
12.	OPERE DI RIPRISTINO	44
12.1.	Rinterri	44
12.2.	Ripristino della sede stradale bitumata.....	44
12.3.	Ripristino aree con pavimentazioni speciali	45
12.4.	Ripristino delle aree non pavimentate	45
12.5.	Smantellamento area di cantiere	45
13.	SICUREZZA	46
	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.....	47

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 4 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione, la costruzione e l'esercizio del metanodotto sono disciplinate essenzialmente dalla seguente normativa:

DM 16/04/2008	Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
D.lgs. 09/04/2008, n. 81	Testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
D.lgs. 285/92 e s.m.i.	Nuovo Codice della Strada;
DPR 495/92	Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
DPR 610/96	Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
DM 22/01/2019	Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza del traffico veicolare;
D.lgs. n. 152/2006	Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambiente)
DPR n.120/2017	Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo
UNI 1555	Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE)
UNI 5634	Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi;
UNI 8827	Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa tra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo;
UNI 9034	Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar – Materiali e sistemi di giunzione;
UNI 9165	Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar – Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento;
UNI 9860	Impianti di derivazione d'utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo e risanamento;
UNI 10619	Sistemi di controllo della pressione e/o impianti di misurazione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e civile - Progettazione, costruzione e collaudo - Generalità; - Sistemi di controllo del gas; - Impianti di misurazione del gas;

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 5 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

UNI 15589-1

Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale –
Protezione catodica dei sistemi di condotte – Parte 1: Condotte
sulla terraferma.

L'opera è stata progettata e sarà realizzata in conformità alle suddette normative ed in conformità alla normalizzazione interna Italgas; verranno inoltre osservate le normative specifiche di settore.

Saranno adottati i principi e le misure generali per la salvaguardia dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell'opera progettata.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 6 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

2. TERMINOLOGIA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Il seguente elenco fornisce brevi descrizioni relativamente a termini, definizioni e abbreviazioni inerenti alla presente progettazione.

BP	Bassa Pressione (Pressione massima 0.04 bar – VII specie, rif. DM)
MPA	Media Pressione (Pressione massima 0.5 bar – VI specie, rif. DM);
MPB	Media Pressione (Pressione massima 5 bar/1.5 bar – IV/V specie, rif. DM);
TS	Tubazione stradale in acciaio o polietilene;
IDU	Impianto Derivazione Utenza;
GRF	Gruppo di Riduzione Finale;
GdM	Gruppo di Misura;
GRI	Gruppo di Riduzione Industriale;
GRIM	GRI con Misura a Monte;
GRIV	GRI con Misura a Valle;
GRU	Gruppo di Riduzione Utenza;
IPRM	Impianto di Prelievo Riduzione e Misura;
IRI	Impianto di Riduzione industriale;
DN	Diametro Nominale della tubazione (Acciaio/Ghisa);
DE	Diametro Esterno della tubazione (PEAD)
FO	Fibra Ottica
PE	Polietilene
PEAD	Polietilene ad Alta Densità
ACC	Acciaio

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 7 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

3. SCOPO DELL'OPERA

Il presente Progetto Esecutivo prevede la sostituzione di parte della rete di distribuzione gas BP (VII specie) lungo diverse vie del Comune di Torino.

Il Progetto Esecutivo è stato sviluppato sulla base del Progetto di Gara d'Ambito TO1 avente codice SI-036213-001272-TSS-TORIN036.

Al fine di ottimizzare la realizzazione dell'opera sono aggiunte delle tratte ricadenti in altri codici di progetto, quali:

- SI-036213-001272-TSS-TORIN039 - Via F. Saverio Nitti, Corso Orbassano e Piazza Pitagora, Corso E. Tazzoli - tratte BP

Si prevede la sostituzione della rete di distribuzione gas in BP (VII specie) lungo Via San Marino, Via Pordenone, Via Boston, Via Boston int. 22, Via Lagnasco, Via Gorizia, Via Filadelfia, Via Filadelfia int. 155, Via Ogliaro, Via Acciarini, Via Tripoli, Via F.lli Carando, Piazza Montanari.

Di seguito si riporta il dettaglio delle aggiunte afferenti ai progetti di Gara ATEM TO1:

- TSS TORINO39
 - 7 m di sostituzione rete BP lungo Via Pordenone.
 - 30 m di sostituzione rete BP lungo Via Boston.
 - 76 m di sostituzione rete BP lungo Via Gorizia.
 - 40 m di sostituzione rete BP lungo Via Filadelfia.

Si è altresì modificato il tracciato di Gara per favorire l'ottimizzazione del progetto adottando le seguenti variazioni:

- 47 m sostituzione ghisa non prevista da gara (nodo 5-6) - Via San Marino
- 41 m sostituzione ghisa non prevista da gara (nodo 10-11) - Via Pordenone
- 24 m sostituzione ghisa non prevista da gara (nodo 12-13) - Via Boston
- 71 m sostituzione ghisa non prevista da gara (nodo 25-32) - Via Boston
- 74 m sostituzione ghisa non prevista da gara (nodo 25-26) - Via Filadelfia
- 9 m sostituzione ghisa non prevista da gara (nodo 26-37) - Via Ogliaro
- 100 m sostituzione ghisa non prevista da gara (nodo 38-40) - Via Acciarini
- 28 m sostituzione ghisa non prevista da gara (nodo 63-64-65-66) - Via Filadelfia angolo Via Tripoli
- 9 m sostituzione ghisa non prevista da gara (nodo 25-26) - Via Tripoli
- 36 m sostituzione ghisa non prevista da gara (nodo 67-68-69) - Via San Marino angolo Via Tripoli
- 16 m sostituzione ghisa non prevista da gara (nodo 71-72) - Via San Marino

Si prevede la sostituzione di condotte in ghisa e acciaio con nuove condotte di polietilene di diametro equivalente.

I nuovi tratti di metanodotto in sostituzione si estendono per una lunghezza di circa 2.997 m, mentre le tubazioni da rimuovere per circa 3.027 m.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 8 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

Le condotte dismesse verranno rimosse dal sedime stradale e conferite a discarica.

Gli interventi in progetto sono illustrati in dettaglio negli elaborati grafici allegati alla presente relazione.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 9 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

4. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Gli interventi in oggetto risultano localizzati nella zona Sud del Comune di Torino ed interessano le seguenti vie: Via San Marino, Via Pordenone, Via Boston, Via Boston int. 22, Via Lagnasco, Via Gorizia, Via Filadelfia, Via Filadelfia int. 155, Via Ogliaro, Via Acciarini, Via Tripoli, Via F.lli Carando, Piazza Montanari.

L'intervento è catastalmente ricadente sui Fogli n° 1386, 1393, 1394, 1395 del Comune Torino e interessa mappali di proprietà privata, pertanto dovrà essere istituita servitù (per maggiori dettagli vedere allegato 18).

4.1. Analisi cartografica

Secondo la Mosaicatura PRG della Città Metropolitana di Torino, l'intervento è ubicato all'interno della zona identificata come viabilità.

Dal Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte e dal SITAP si riscontra che l'intervento non ricade all'interno di un'area soggetta a vincoli paesaggistici.



Figura 1: Città Metropolitana di Torino - Mosaicatura PRG

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 10 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

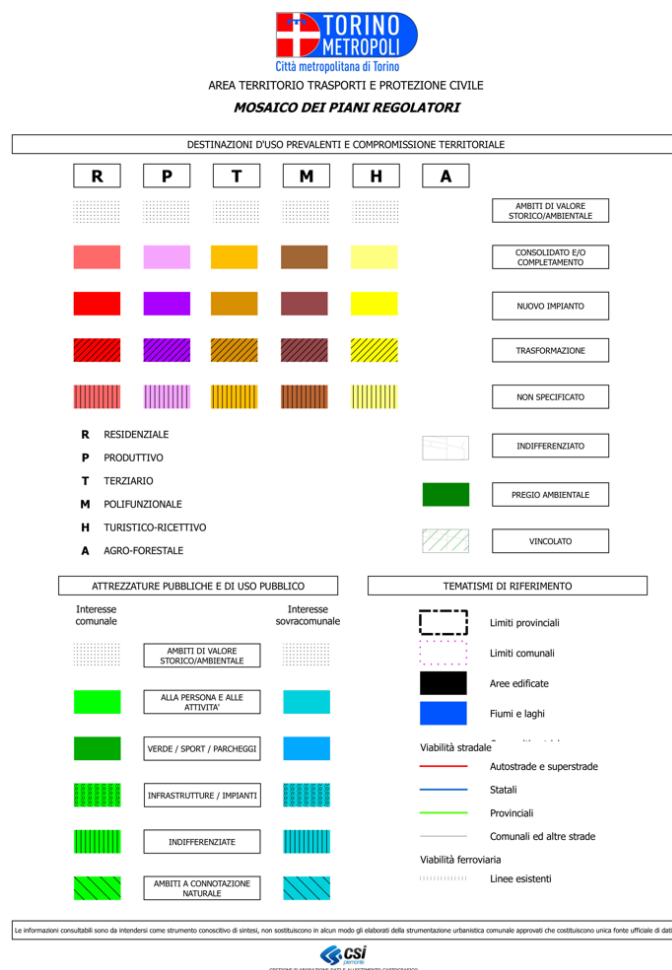


Figura 2: Città Metropolitana di Torino - Mosaicatura PRG – Legenda

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 11 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

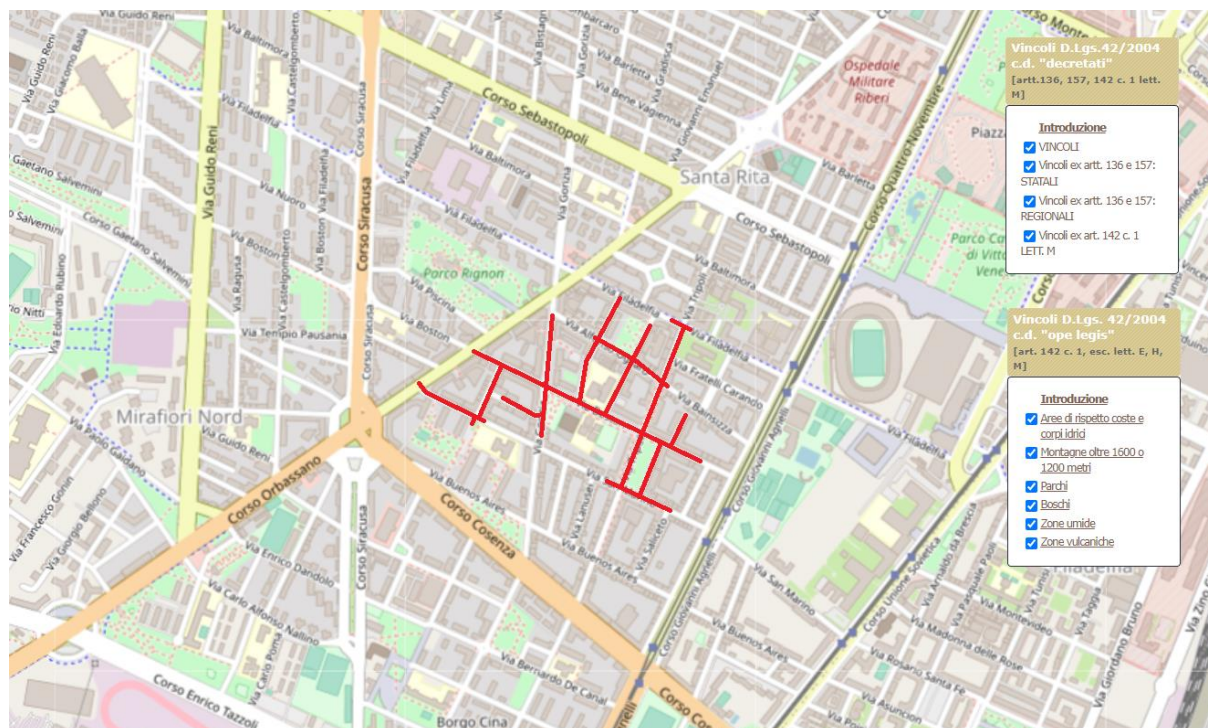


Figura 3: vincoli paesaggistici SITAP

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 12 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022



Figura 4: vincoli paesaggistici PPR Piemonte – P2

Tavola P2 - beni paesaggistici 1: 100.000

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt 136 e 157 del D lgs n 42 del 2004

Bene ex DDMM 1-8-1985



Alberi monumentali



Bene ex L 1497-39 punti



Bene ex L 1497-39 linee



Bene ex L 1497-39 poligoni



Bene individuato ai sensi del D lgs n 42 del 2004 artt dal 138 al 141



Aree tutelate per legge ai sensi dell'art 142 del D lgs n 42 del 2004

Lettera b - Laghi



Lettera c - I fiumi - i torrenti - i corsi d'acqua



Lettera d - Le montagne per la parte eccedente 1600 m slm per la catena alpina e 1200 m slm per la catena appenninica - art 13 NdA



Lettera e - I ghiacciai - art 13 NdA



Lettera e - I circhi glaciali - art 13 NdA



Lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi - art 18 NdA



Lettera h - Le zone gravate da usi civici - art 33 NdA



Lettera m - Le zone di interesse archeologico - art 23 NdA



Figura 5: vincoli paesaggistici PPR Piemonte – P2 – Legenda

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 13 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022



Figura 6: vincoli paesaggistici PPR Piemonte – P5

Siti dell'UNESCO, SIC e ZPS della Tavola P5

Core e Buffer zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO - Sacri Monti e Siti Palafitticoli

-  Buffer zone
-  Core zone

Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO - I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato

-  Buffer zone
-  Core zone

SIC e ZSC



ZPS



Figura 7: vincoli paesaggistici PPR Piemonte – P2 – Legenda

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 14 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

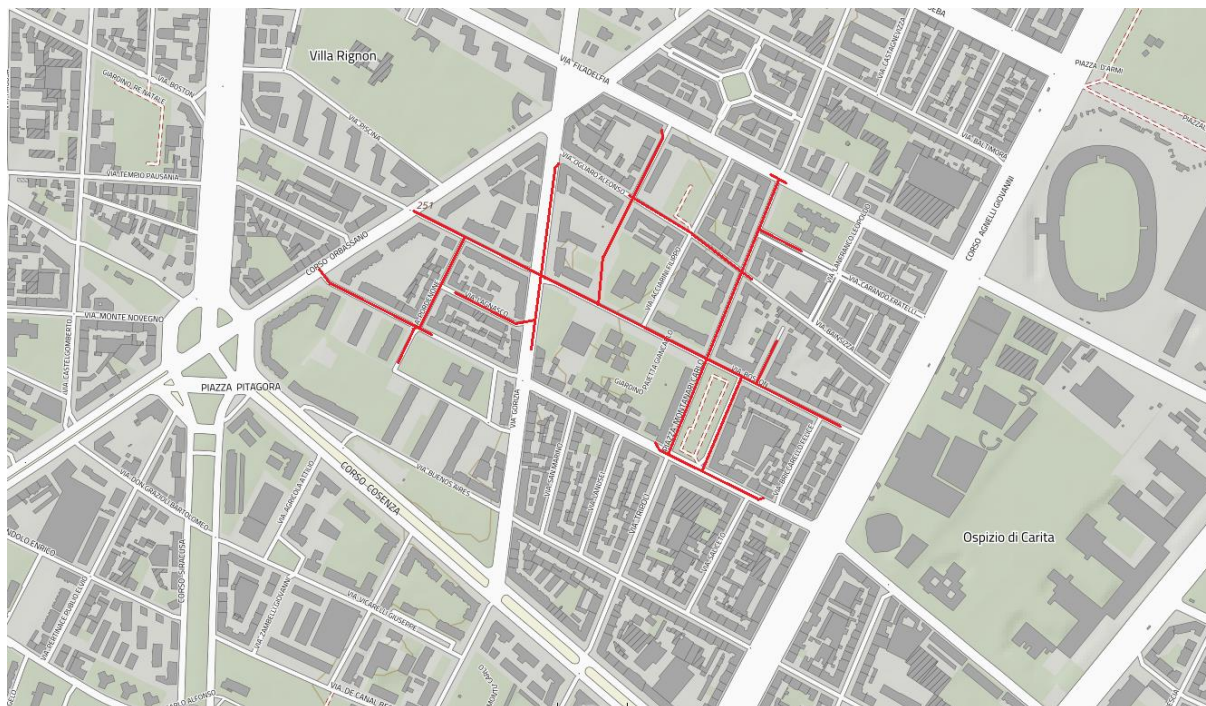


Figura 8: vincolo idrogeologico Geoportale Piemonte



Figura 9: vincolo idrogeologico Geoportale Piemonte – Legenda

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 15 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

5. TIPOLOGIA DI PAVIMENTAZIONE

Dal sopralluogo effettuato si è constatato che la pavimentazione ricadente all'interno dell'area di intervento risulta costituita da uno strato di conglomerato bituminoso o da pavimentazione speciale (cubetti in porfido, autobloccanti in cemento); in entrambi i casi questi risultano sovrapposti a probabile terreno da riporto.

Per completezza si riporta estratto della Carta Geologica d'Italia.

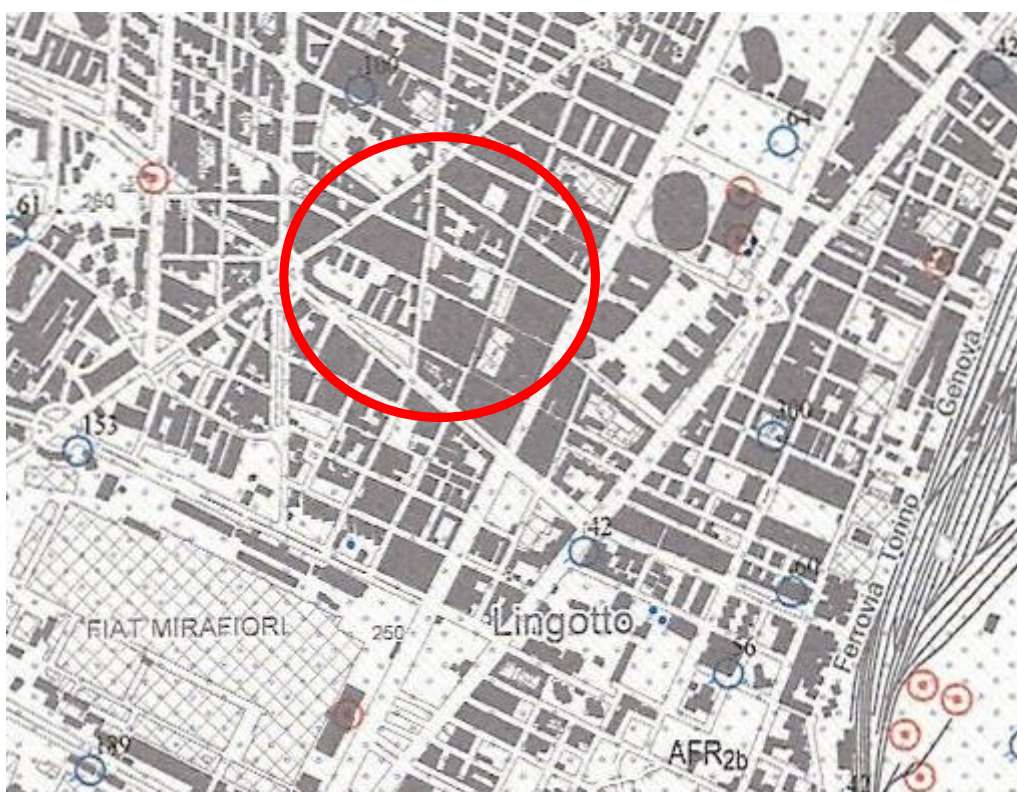


Figura 10: Carta Geologica d'Italia F.155

La carta individua nella zona "Bacino del F. Dora Riparia", sistema di Frassinere, subsistema di "Col Giansesco", unità AFR₂ Pleistocene Inf. composta da sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose con clasti eterometrici di quarziti, serpentiniti, gneiss e subordinatamente di prasiniti, calcescisti e marmi grigi (depositi fluvio-glaciali) (AFR_{2b}). I depositi sono complessivamente poco alterati (10-7,5 YR). Parte superiore del Pleistocene sup.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 16 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

6. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la sostituzione di alcuni tratti della rete di distribuzione gas BP in ghisa e in acciaio posti sotto la sede stradale; si prevede l'intercettazione delle condotte esistenti mediante macchine intercettatrici.

Lo sviluppo complessivo della condotta sarà pari a circa 2.997 m, totalmente posati sotto la sede stradale di competenza comunale e per un breve tratto in area privata; la rimozione di circa 3.027 m anch'essi interamente situati sotto la sede stradale.

Le condotte in progetto saranno in polietilene di diametro variabile:

- De 125 – De 180 – De 315

È quindi prevista la sostituzione delle condotte esistenti in ghisa e acciaio con altre di diametro equivalente.

A completamento dell'intervento verranno ribaltati sulla nuova condotta gli IDU che venivano alimentati da quella in dismissione per un totale di 105 occorrenze. I nuovi allacci saranno previsti in polietilene con diametro e classe variabile:

- S5: De 32 – De 50 – De 63 – De 90.
- S8: De 125

La pressione massima di esercizio sarà pari a 0,04 bar (BP).

Si riporta nel seguito la tabella riepilogativa delle tratte in progetto:

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA SAN MARINO-CORSO ORBASSANO	1	2	180	Pe	19	150	ACC	9
						150	GH	2
VIA SAN MARINO	2	3	180	Pe	12	150	GH	10
VIA SAN MARINO	3	4	180	Pe	105	150	GH	114
VIA SAN MARINO-VIA PORDENONE	4	5	180	Pe	12	150	GH	10
VIA SAN MARINO	5	6	180	Pe	47	150	GH	54
VIA SAN MARINO-VIA PORDENONE	5	7	180	Pe	5	150	GH	1
						180	Pe	16
VIA SAN MARINO-VIA PORDENONE	7	8	180	Pe	11	180	Pe	7
VIA SAN MARINO-VIA PORDENONE	7	9	125	Pe	28	100	GH	29
						180	Pe	2
VIA PORDENONE	9	10	125	Pe	57	100	GH	60
VIA PORDENONE	10	11	125	Pe	58	100	GH	53
VIA BOSTON	11	12	315	Pe	29	200	GH	55

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 17 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

VIA BOSTON	11	14	315	Pe	19	200	GH	15
VIA BOSTON	12	13	315	Pe	43	200	ACC	11
						200	GH	4
VIA BOSTON	14	15	315	Pe	30	200	GH	19
VIA BOSTON	15	16	315	Pe	72	200	GH	60
VIA GORIZIA	16	17	180	Pe	91	180	Pe	3
						150	GH	116
VIA GORIZIA-VIA BOSTON	16	19	315	Pe	5	225	Pe	6
						200	GH	18
						150	GH	2
VIA GORIZIA	17	18	180	Pe	72	180	Pe	13
						150	GH	91
VIA GORIZIA-VIA BOSTON	19	20	180	Pe	76	150	GH	98
VIA BOSTON	19	25	315	Pe	85	225	Pe	3
						200	GH	74
VIA GORIZIA-GIARDINO LURIA SALVADOR EDWARD	20	21	180	Pe	37	150	GH	6
VIA LAGNASCO	20	22	125	Pe	50	100	GH	35
VIA LAGNASCO	22	97	125	Pe	41	100	GH	39
						125	Pe	3
VIA LAGNASCO	23	24	125	Pe	22	100	GH	19
VIA LAGNASCO	23	97	125	Pe	3	100	GH	2
						180	Pe	3
VIA FILADELFIA	25	26	180	Pe	158	150	GH	130
						180	Pe	24
VIA BOSTON-VIA FILADELFIA	25	32	315	Pe	77	200	GH	88
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA FILADELFIA	26	27	180	Pe	2	150	GH	1
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA FILADELFIA	26	37	180	Pe	51	150	GH	62
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA FILADELFIA	27	28	180	Pe	6	150	GH	4
						150	GH	8
VIA FILADELFIA	27	29	180	Pe	64	150	GH	43
VIA FILADELFIA	29	30	180	Pe	30	150	GH	48
VIA FILADELFIA	30	31	180	Pe	8	150	GH	2
						180	Pe	2
VIA ACCIARINI FILIPPO	32	33	180	Pe	103	150	GH	86
VIA BOSTON	32	41	315	Pe	101	200	GH	88
VIA ACCIARINI FILIPPO	33	34	180	Pe	2			

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 18 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

VIA OGLIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO	34	35	180	Pe	39	150	GH	61
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO-GIARDINO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	35	36	180	Pe	26	150	GH	23
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO-GIARDINO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	35	38	180	Pe	1			
VIA OGLIARO ALFONSO-GIARDINO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	36	37	180	Pe	23	150	GH	20
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO-GIARDINO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	38	39	180	Pe	32	150	GH	34
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO	38	55	180	Pe	29	150	GH	35
VIA ACCIARINI FILIPPO	39	40	180	Pe	68	150	GH	60
						150	ACC	1
						180	Pe	1
VIA TRIPOLI-VIA BOSTON	41	42	180	Pe	19	150	GH	18
VIA TRIPOLI-VIA BOSTON	41	67	315	Pe	1	150	GH	2
						200	GH	17
VIA TRIPOLI	42	43	180	Pe	8	150	GH	4
VIA TRIPOLI	43	44	180	Pe	76	150	GH	76
VIA TRIPOLI-VIA BAINSISSA	44	45	180	Pe	13	150	GH	12
VIA TRIPOLI-VIA BAINSISSA	45	46	180	Pe	9	150	GH	8
VIA TRIPOLI-VIA BAINSISSA	46	47	180	Pe	14	180	Pe	8
						150	GH	1
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA TRIPOLI	46	48	180	Pe	6	150	GH	13
VIA OGLIARO ALFONSO-VIA TRIPOLI	48	49	180	Pe	21	150	GH	29
VIA CARANDO FRATELLI-VIA TRIPOLI	48	56	180	Pe	51	150	GH	47
VIA OGLIARO ALFONSO	49	50	180	Pe	9	150	GH	6
VIA OGLIARO ALFONSO	50	51	180	Pe	2	150	GH	2
VIA OGLIARO ALFONSO	51	52	180	Pe	10	150	GH	10
VIA OGLIARO ALFONSO	52	53	180	Pe	7	150	GH	7
VIA OGLIARO ALFONSO	53	54	180	Pe	2			
VIA OGLIARO ALFONSO	54	55	180	Pe	12	180	Pe	4
VIA CARANDO FRATELLI-VIA TRIPOLI	56	57	180	Pe	2	180	Pe	2
VIA CARANDO FRATELLI	57	58	125	Pe	49	100	GH	40
						125	Pe	3

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 19 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

VIA TRIPOLI	57	60	180	Pe	4	100	GH	4
VIA CARANDO FRATELLI	58	59	125	Pe	22	100	GH	18
VIA TRIPOLI	60	61	180	Pe	26	180	Pe	19
VIA TRIPOLI	61	62	180	Pe	11	150	GH	10
VIA TRIPOLI	62	63	180	Pe	10	150	GH	10
VIA TRIPOLI-VIA FILADELFIA	63	64	180	Pe	35	250	GH	9
						150	GH	36
VIA TRIPOLI-VIA FILADELFIA	64	65	315	Pe	18	150	GH	7
						250	GH	21
VIA TRIPOLI-VIA FILADELFIA	64	66	315	Pe	6	250	GH	6
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	67	68	180	Pe	149	150	GH	132
						200	GH	12
						180	Pe	3
VIA TRIPOLI-VIA BOSTON	67	74	315	Pe	39	200	GH	27
VIA SAN MARINO-PIAZZA MONTANARI CARLO	68	69	125	Pe	18	200	GH	3
						180	Pe	9
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-VIA SAN MARINO- PIAZZA MONTANARI CARLO	68	70	125	Pe	51	300	GH	6
						125	Pe	8
						200	GH	10
						100	GH	41
VIA SAN MARINO	70	71	125	Pe	63	100	GH	61
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	70	78	315	Pe	62	200	GH	62
VIA SAN MARINO	71	72	125	Pe	25	150	GH	16
						180	Pe	6
VIA BOSTON	73	79	315	Pe	23	200	GH	10
VIA BOSTON	73	98	315	Pe	3			
VIA BOSTON	74	98	315	Pe	11	200	GH	22
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	75	76	315	Pe	18	200	GH	10
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO-VIA BOSTON	75	98	315	Pe	39	200	GH	48
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	76	77	315	Pe	22	200	GH	3
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	77	78	315	Pe	8	200	GH	8
VIA BOSTON	79	80	180	Pe	17	200	GH	14

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 20 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

VIA BOSTON	79	88	315	Pe	29	200	GH	37
VIA BOSTON	80	81	180	Pe	15	150	GH	17
VIA BOSTON	81	82	180	Pe	4	150	GH	6
VIA BOSTON	82	83	180	Pe	12	150	GH	12
VIA BOSTON	83	84	180	Pe	3	150	GH	4
VIA BOSTON	84	85	180	Pe	7	150	GH	10
VIA BOSTON	85	86	180	Pe	14	150	GH	16
VIA BOSTON	86	87	180	Pe	8	150	GH	10
VIA BOSTON	88	89	315	Pe	1			
VIA BOSTON	89	90	315	Pe	1			
VIA BOSTON	90	91	315	Pe	9	200	GH	10
VIA BOSTON	91	92	315	Pe	9	200	GH	10
VIA BOSTON	92	93	315	Pe	4	200	GH	5
VIA BOSTON	93	94	315	Pe	16	200	GH	15
VIA BOSTON	94	95	315	Pe	10	200	GH	10
VIA BOSTON	95	96	315	Pe	15	200	GH	17
						225	Pe	5
TOTALI					2.997			3.027

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 21 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

Per quanto concerne gli allacciamenti è stato previsto il completo rifacimento a partire dalla nuova TS fino ai limiti di proprietà, identificabili con le recinzioni o con i fili fabbricati (salvo i casi in cui già presenti allacciamenti in polietilene, per i quali è stato previsto il mero riallaccio):

Riepilogo allacciamenti									
n.	Posizione	Tipologico	diametro esistente		diametro di progetto		lunghezza (L) [m]	Δ H [m]	Lprivata >12m [m]
			Acc DN	Pe De	Acc DN	Pe De			
001	Via San Marino civ. 133 sc C	4	80	-	-	90	12,00	-	
002	Via San Marino civ. 133	4	80	-	-	90	12,00	-	
003	C.so Orbassano civ. 249 sc B da via San Marino alt. civ. 133	3	50	-	-	63	8,00	-	
004	Via San Marino civ. 120	5	-	63	-	63	8,00	2,00	
005	Via San Marino civ. 118	5	-	63	-	63	8,00	2,00	
006	Via San Marino civ. 116	3	50	-	-	63	8,00	-	
007	Via San Marino civ. 114	3	75	-	-	90	8,00	-	
008	Via Pordenone civ. 13	3	40	-	-	50	12,00	-	
009	Via Pordenone civ. 16	4	80	-	-	90	3,00	-	
010	Via Pordenone civ. 11	3	50	-	-	63	12,00	-	
011	Via Pordenone civ. 8	4	75	-	-	90	4,00	-	
012	Via Pordenone civ. 6	4	50	-	-	63	4,00	-	
013	Via Pordenone civ. 5	3	50	-	-	63	11,00	-	
014	Via Boston civ. 73	4	100	-	-	125	11,00	-	
015	Via Boston civ. 73	4	50	-	-	63	11,00	-	
016	Via Boston civ. 76	3	75	-	-	90	8,00	-	
017	Via Boston civ. 72	1	-	63	-	63	8,00	-	
018	Via Boston civ. 72	3	40	-	-	50	7,00	-	
019	Via Boston civ. 72	3	75	-	-	90	7,00	-	
020	Via Gorizia civ. 141	3	40	-	-	50	8,00	-	
021	Via Gorizia civ. 150	1		90	-	90	17,00	-	
022	Via Gorizia civ. 141	1		63	-	63	8,00	-	
023	Via Gorizia civ. 144	3	40	-	-	50	17,00	-	
024	Via Gorizia snc	4	40	-	-	50	6,00	-	
025	Via Lagnasco civ. 1	3	50	-	-	63	10,00	-	
026	Via Lagnasco civ. 3	3	25	-	-	32	10,00	-	
027	Via Lagnasco civ. 3	3	80	-	-	90	10,00	-	
028	Via Lagnasco civ. 5	3	40	-	-	50	9,00	-	
029	Via Lagnasco civ. 8	4	80	-	-	90	6,00	-	
030	Via Lagnasco civ. 10	4	80	-	-	90	6,00	-	

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 22 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

031	Via Lagnasco civ. 11	3	25	-	-	32	9,00	-	
032	Via Pordenone civ. 13 sc B da via Lagnasco	3	50	-	-	63	9,00	-	
033	Via Gorizia 141 sc D da via Filadelfia 155	3	50	-	-	63	10,00	-	
034	Via Filadelfia 155 civ. 10/A	3	40	-	-	50	7,00	-	
035	Via Filadelfia 155 civ. 6	3	75	-	-	90	7,00	-	
036	Via Filadelfia 155 civ. 3/A	4	40	-	-	50	11,00	-	
037	Via Filadelfia 155 civ. 2/D	3	75	-	-	90	7,00	-	
038	Via Acciarini civ. 20	4	50	-	-	63	9,00	-	
039	Via Acciarini civ. 14/A	4	75	-	-	90	8,00	-	
040	Via Acciarini civ. 15	3	80	-	-	90	7,00	-	
041	Via Acciarini civ. 14	4	50	-	-	63	8,00	-	
042	Via Ogliaro civ. 15	4	75	-	-	90	8,00	-	
043	Via Ogliaro civ. 21	4	80	-	-	90	12,00	-	
044	Via Acciarini civ. 11	3	40	-	-	50	5,00	-	
045	Via Acciarini civ. 7	3	80	-	-	90	5,00	-	
046	Via Acciarini civ. 7	3	50	-	-	63	5,00	-	
047	Via Acciarini civ. 1	3	50	-	-	63	5,00	-	
048	Via Boston civ. 33	4	40	-	-	50	24,00	-	
049	Via Tripoli civ. 127	3	80	-	-	90	7,00	-	
050	Via Tripoli civ. 125	3	80	-	-	90	7,00	-	
051	Via Tripoli civ. 123	3	50	-	-	63	7,00	-	
052	Via Tripoli civ. 121	3	50	-	-	63	7,00	-	
053	Via Tripoli civ. 138	4	80	-	-	90	13,00	-	
054	Via Tripoli civ. 138	4	80	-	-	90	13,00	-	
055	Via Tripoli civ. 134 da via Ogliaro	3	80	-	-	90	7,00	-	
056	Via Tripoli civ. 134 da via Ogliaro	3	75	-	-	90	7,00	-	
057	Via Ogliaro civ. 3	4	80	-	-	90	8,00	-	
058	Via Ogliaro civ. 3	4	80	-	-	90	8,00	-	
059	Via Ogliaro civ. 6	3	50	-	-	63	7,00	-	
060	Via Ogliaro civ. 7	4	80	-	-	90	8,00	-	
061	Via Ogliaro civ. 7	4	100	-	-	125	8,00	-	
062	Via Ogliaro civ. 9	4	80	-	-	90	8,00	-	
063	Via Tripoli civ. 115	3	25	-	-	32	7,00	-	
064	Via Tripoli civ. 113	3	50	-	-	63	7,00	-	
065	Via Tripoli civ. 130	4	75	-	-	90	13,00	-	
066	Via Fratelli Carando civ. 31	3	50	-	-	63	3,00	-	
067	Via Fratelli Carando civ. 29	3	80	-	-	90	3,00	-	
068	Via Tripoli civ. 128	4	75	-	-	90	13,00	-	

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 23 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

069	Via Tripoli civ. 124	4	75	-	-	90	14,00	-	
070	Via Tripoli civ. 124	4	75	-	-	90	13,00	-	
071	Via Tripoli civ. 122	4	75	-	-	90	13,00	-	
072	Via Filadelfia civ. 135	3	50	-	-	63	7,00	-	
073	Via San Marino civ. 63	4	65	-	-	63	11,00	-	
074	Via San Marino civ. 59	2	-	63	-	63	1,00	-	
075	Via San Marino civ. 58	3	75	-	-	90	9,00	-	
076	Via San Marino civ. 56	3	50	-	-	63	10,00	-	
077	Via Boston civ. 26	3	80	-	-	90	5,00	-	
078	Piazza Montanari civ. 131	3	80	-	-	90	8,00	-	
079	Piazza Montanari civ. 133	3	80	-	-	90	8,00	-	
080	Piazza Montanari civ. 137	3	75	-	-	90	8,00	-	
081	Piazza Montanari civ. 137	3	75	-	-	90	7,00	-	
082	Piazza Montanari civ. 139	3	25	-	-	32	7,00	-	
083	Piazza Montanari civ. 145	3	25	-	-	32	8,00	-	
084	Via Boston civ. 24	3	80	-	-	90	5,00	-	
085	Via Boston 22 int. 4	4	75	-	-	90	6,00	-	
086	Via Boston 22 int. 3	3	75	-	-	90	14,00	-	
087	Via Boston 22 int. 6	4	80	-	-	90	6,00	-	
088	Via Boston 22 int. 5	3	75	-	-	90	13,00	-	
089	Via Boston 22 int. 5	3	80	-	-	90	13,00	-	
090	Via Boston 22 int. 8	4	80	-	-	90	6,00	-	
091	Via Boston 22 int. 7	3	75	-	-	90	15,00	-	
092	Via Boston 19	4	50	-	-	63	15,00	-	
093	Via Boston 17	4	75	-	-	90	15,00	-	
094	Via Boston 16	3	75	-	-	90	5,00	-	
095	Via Boston 15	4	80	-	-	90	15,00	-	
096	Via Boston 13	4	75	-	-	90	15,00	-	
097	Via Boston 11	4	80	-	-	90	15,00	-	
098	Via Boston 14	3	75	-	-	90	5,00	-	
099	Via Boston 9	4	50	-	-	63	15,00	-	
100	Via Boston 12	3	75	-	-	90	6,00	-	
101	Via Boston 10	3	80	-	-	90	5,00	-	
102	Via Boston 10	1	-	63	-	63	5,00	-	
103	Via Boston 7	4	50	-	-	63	15,00	-	
104	Via Lagnasco civ. 9	1	-	63	-	63	9,00	-	
105	Via Tripoli civ. 119 da via Bainsizza	1	-	63	-	63	4,00	-	
TOTALE							937,00	4,00	

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 24 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

Il posizionamento e le caratteristiche degli IDU esistenti sono stati dedotti dalla cartografia Italgas e dalle schede di realizzazione IDU, riportanti l'as-built degli allacciamenti.

6.1. Aree con possibili interferente

Dai dati pervenuti dagli enti contattati e dalle cartografie disponibili non si rilevano zone di interferenza né con infrastrutture notevoli (ferrovie, autostrade, ecc.) né con corsi d'acqua naturali od artificiali (fiumi, canali intubati, bealere, ecc.)

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 25 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

7. DIMENSIONAMENTO DELL'OPERA

Per quanto riguarda il dimensionamento dell'opera ci si è basati, oltre che sulle verifiche e dimensionamenti effettuati da Italgas nel progetto di Gara, anche sull'analisi della presenza di più condotte, che interessano la distribuzione gas nella medesima Via/Strada/Piazza.

Si precisa che le scelte progettuali adottate e le variazioni riportate al capitolo 3 non modificano sostanzialmente l'assetto della rete relativamente all'aspetto fluidodinamico in quanto, come meglio specificato sopra, è previsto l'utilizzo di diametri equivalenti.

Restano pertanto validi i dimensionamenti effettuati da Italgas contenuti nel documento di Gara:

- "CA.1-Analisi fluidodinamica di assetto rete e dimensionamento impianti - Relazione di sintesi dei risultati",

nel quale sono descritte le analisi fluidodinamiche effettuate sulla rete e sulle sue componenti principali dell'intero Ambito di Torino 1.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 26 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

8. CARATTERISTICHE DELL'OPERA

L'opera in oggetto, progettata per la distribuzione di gas naturale in condizioni standard ad una pressione massima di 0,04 bar, sarà costituita da una condotta interrata, formata da tubi di polietilene collegati mediante saldatura, che rappresenta l'elemento principale del sistema di distribuzione in progetto. La copertura minima prevista in progetto è pari a 1,00 m, in accordo con la normativa vigente.

8.1. Materiali

8.1.1. Caratteristiche tubazioni in PE

TS:

- diametro esterno: De 125 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: Polietilene S8
- lunghezza totale: 487 m

- diametro esterno: De 180 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: Polietilene S8
- lunghezza totale: 1.705 m

- diametro esterno: De 315 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: Polietilene S8
- lunghezza totale: 805 m

IDU:

- diametro esterno: De 32 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 41 m

- diametro esterno: De 50 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 106 m

- diametro esterno: De 63 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 265 m

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 27 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

- diametro esterno: De 90 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 506 m

- diametro esterno: De 125 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S8
- lunghezza: 19 m

I tubi, collaudati singolarmente negli stabilimenti di produzione, saranno dotati di tappi in plastica alle due estremità.

La lunghezza dei tubi in PE deve essere:

- in barre da 6 m fino al De 63 compreso (S8 e S5);
- in barre da 12 m oltre il De 63 (S8 e S5);
- in rotoli da 50 m o 100 m fino al De 90 e solo per Serie S5.

8.1.2. Caratteristiche pezzi speciali impiegati

Gli elementi speciali da impiegare sono riassunti nella seguente tabella:

N° Progr.	Tipologia Pezzo	Caratteristiche	N° pezzi
1	Curva	45° Pe De 180	10
2	Curva	45° Pe De 125	4
3	Curva	45° Pe De 315	2
4	Curva	90° Pe De 315	1
5	Raccordo di transizione	Pe S8 De 315 - GH DN 250	1
6	Raccordo di transizione	Pe S8 De 315 - Acc DN 300	1
7	Raccordo di transizione	Pe S8 De 180 - Acc DN 150	1
8	Riduzione	Pe De 315/225	2
9	Riduzione	Pe De 225/90	17
10	Riduzione	Pe De 180/125	4
11	Riduzione	Pe De 225/125	3
12	Riduzione	Pe De 225/180	9
13	Riduzione	Acc DN 250/300	1
14	Ti di linea	Pe De 315	1
15	Ti di linea	Pe De 125	2
16	Ti di linea	Pe De 180	7

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 28 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

17	Ti di linea	ACC DN 250	1
18	Ti ridotto	ACC DN 250/150	1
19	Ti ridotto	Pe De 125/90	7
20	Ti ridotto	Pe De 180/125	4
21	Ti ridotto	Pe De 180/90	33
22	Ti ridotto	Pe De 315/225	27
23	Fondello	ACC DN 200	1
24	Fondello	ACC DN 150	1
25	Fondello	Pe De 125	2
26	Fondello	Pe De 180	2

I pezzi speciali in acciaio dovranno avere le seguenti caratteristiche: acciaio di Grado B con carico unitario di snervamento 240 N/mm² conforme alla norma ASTM A 234 WPB o in alternativa acciaio TS con carico unitario di snervamento 235 N/mm² conforme alla norma ISO 2604/II.

Le valvole dovranno essere a sfera fissa o flottante (in dipendenza del diametro della condotta) con estremità a saldare di testa, per interrimento diretto, con manovra in pozzetto, ANSI150.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 29 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

8.1.3. Caratteristiche tubazioni da rimuovere/dismettere in ghisa o acciaio

TS:

- diametro nominale: DN 150
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 10 m

- diametro nominale: DN 200
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 11 m

- diametro nominale: DN 100
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 401 m

- diametro nominale: DN 150
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 1.642 m

- diametro nominale: DN 200
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 771 m

- diametro nominale: DN 250
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 36 m

- diametro nominale: DN 300
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 6 m

- diametro nominale: De 125
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Pe
- lunghezza totale: 14 m

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 30 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

- diametro nominale: De 180
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Pe
- lunghezza totale: 122 m

- diametro nominale: De 225
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Pe
- lunghezza totale: 14 m

IDU:

- diametro esterno: DN 25 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 7 m

- diametro esterno: DN 40 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 85 m

- diametro esterno: DN 50 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 138 m

- diametro esterno: DN 65 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 19 m

- diametro esterno: DN 75 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 211 m

- diametro esterno: DN 80 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 282 m

- diametro esterno: DN 100 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 32 m

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 31 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

- diametro esterno: De 63 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 20 m

- diametro esterno: De 90 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 1 m

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 32 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

9. PROTEZIONE ELETTRICA

Le opere oggetto del presente Progetto Esecutivo non prevedono ulteriori modifiche degli impianti esistenti di protezione catodica in quanto sono previste la sostituzione di condotte esistenti prevalentemente in ghisa.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 33 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

10. FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

10.1. Tubazione

10.1.1. Movimentazione

Durante il trasporto dei tubi i piani d'appoggio dovranno essere privi d'asperità. Le imbracature per il fissaggio del carico potranno essere realizzate con bande di canapa, di nylon o similari. In caso di movimentazione con mezzi meccanici di sollevamento, i tubi dovranno essere sollevati con idonei attrezzi ed imbracati nella zona centrale. Se queste operazioni saranno effettuate manualmente, purché nel rispetto delle prescrizioni del DLgs 81/08 e successive modifiche, ed interessare la "Movimentazione manuale dei carichi", i tubi non dovranno strisciare sulle sponde del mezzo di trasporto o in ogni caso su oggetti che possano provocare incisioni al tubo stesso.

10.1.2. Accatastamento

I tubi saranno immagazzinati a catasta su più strati paralleli. Lo strato inferiore dovrà appoggiare su file di tavole posate sul terreno in modo da costituire un piano d'appoggio orizzontale con superficie uniforme che mantenga i tubi in condizioni tali da evitare il contatto con il terreno. Ogni catasta dovrà essere costituita da tubi dello stesso materiale, diametro e, possibilmente, d'uguale lunghezza. L'altezza d'accatastamento non dovrà essere superiore a 1,5 m per tubi in barre di qualunque diametro e, solo nel caso del PE, i 2 m per tubi in rotoli. Le tubazioni d'acciaio dovranno essere accatastate separando gli strati con traverse di legno e fissati con cunei. I tubi di polietilene accatastati all'aperto dovranno essere protetti dai raggi solari con mezzi adeguati. Dovrà, inoltre, essere mantenuto in posizione il tappo di plastica di chiusura alle estremità su tutti i tubi accatastati.

10.1.3. Sfilamento

Consiste nel disporre, lungo il tracciato degli scavi, il materiale da impiegare nella posa in opera. Le barre di tubi saranno allineate lungo il tracciato su appositi sostegni e sistemate in modo da impedirne il rotolamento; sarà mantenuto in posizione il tappo di plastica a chiusura dell'estremità.

10.1.4. Pulizia tubi

Per evitare la possibile introduzione di materiali e corpi estranei, i tappi di chiusura di plastica saranno mantenuti sulle estremità fino al momento dell'esecuzione della giunzione. I tubi, prima dell'allineamento per le giunzioni, devono essere puliti sia all'interno sia all'esterno delle estremità. In fase di costruzione, durante le sospensioni dei lavori, le estremità dei tubi posati nello scavo saranno chiuse con fondello saldato a tenuta oppure con tappo ad espansione.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 34 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

10.2. Sottoservizi

La posizione planimetrica ed altimetrica dei servizi interrati, indicati sugli elaborati progettuali, è stata desunta in parte dalle indicazioni ricevute dagli Enti gestori di sottoservizi contattati e in parte basandosi su quanto desunto visivamente durante il sopralluogo.

Si precisa che, gli stessi Enti, segnalano la possibile presenza nel sottosuolo di condotte posate in passato e non rilevate (quindi non presenti sulle cartografie ricevute). Inoltre, le cartografie riportanti posizione e caratteristiche dei sottoservizi, risultano carenti in termini di contenuti: sovente non sono riportate le caratteristiche geometriche delle condotte (o cavidotti), quali diametro e materiale, né la posizione plano-altimetrica delle stesse. In particolare, sono stati contattati i seguenti Enti:

n	Gestore	Presenza di sottoservizio nell'area di progetto.
1	E-distribuzione	Non ricevuto risposta
2	Enel So.I.e	No
3	SMAT	Sì
4	Terna	No
5	Fastweb	Sì
6	Tim	Sì
7	Open Fiber	Non ricevuto risposta
8	Windtre	Sì
9	Iren	Sì
10	Retelit	Si
11	GTT	No
12	RFI	Non ricevuto risposta
13	IRETI	Si
14	Comando Difesa	Non ricevuto risposta
15	SNAM	Non ricevuto risposta

Tra gli Enti presenti che hanno dato riscontro alle richieste, solo Smat ha fornito cartografie in cui sono presenti le caratteristiche geometriche e meccaniche delle condotte (materiale e diametro), mentre gli altri gestori hanno fornito cartografie riportanti il solo tracciato indicativo dei servizi.

Salvo Smat, nessun gestore ha restituito cartografie in cui vi siano evidenze del posizionamento plano-altimetrico delle condotte, attraverso l'impiego di quotature tra l'asse dei servizi e fabbricati o altri manufatti.

Le informazioni riportate sugli elaborati progettuali, quindi, devono ritenersi puramente indicative.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 35 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

Durante le fasi iniziali di scavo dovranno essere accertate, operando con la massima attenzione e possibilmente alla presenza dei tecnici interessati, natura e posizione degli stessi in modo da non recare danni ai manufatti esistenti e/o creare pericolo per gli stessi operatori.

Qualora le posizioni e le profondità risultassero difformi rispetto a quanto indicato nel presente progetto, e nel caso in cui creassero interferenza con la realizzazione della condotta del gas, si dovrà procedere alla loro risoluzione secondo quanto previsto nel MTO.

Per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato 9.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 36 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

10.3. Scavo a cielo aperto

La realizzazione dei nuovi tratti della rete in sostituzione degli esistenti avverrà tramite l'apertura del cantiere in corrispondenza della condotta da posare e successivamente, una volta ripristinato lo scavo, l'apertura del secondo cantiere in corrispondenza della condotta da rimuovere.

Si sottolinea che, in generale, la posizione di progetto è stata individuata in adiacenza alla posizione della condotta esistente, salvo i casi in cui la presenza di sottoservizi segnalati nelle immediate vicinanze di quest'ultima non lo abbia consentito.

Prima dell'esecuzione dello scavo saranno segnati sulla pavimentazione stradale o sul terreno i servizi sotterranei individuati, eventualmente utilizzando adeguati strumenti (cercatubi e cercacavi elettronici).

Saranno individuate eventuali presenze di altre strutture che potrebbero essere interessate dai lavori, nonché la presenza di cavità sotterranee.

Durante lo scavo sarà prestata attenzione in modo da interessare il meno possibile i sottoservizi esistenti.

10.4. Posa della condotta

Si prevedono le seguenti fasi operative, da ripetere per ogni cantiere:

1. predisposizione della recinzione di cantiere, atta a delimitare il cantiere temporaneo. La recinzione sarà disposta in maniera tale da comprendere al suo interno lo scavo per la condotta da posare. In generale, verrà mantenuto uno spazio di almeno 1 m dal bordo scavo alla recinzione, al fine di garantire sufficiente spazio per le operazioni.
2. Apertura dello scavo in corrispondenza della posizione di progetto.
3. Posa in bianco della nuova tubazione stradale lungo tutto il cantiere. Ogni cantiere avrà una lunghezza variabile in funzione delle caratteristiche del contesto in cui si opererà, secondo multipli delle aree di lavoro (aventi lunghezza 24 m).
4. Chiusura dello scavo per la posa della nuova condotta ed esecuzione del ripristino provvisorio.
5. Messa in gas del tratto di nuova condotta, di lunghezza variabile in funzione del contesto, mediante l'intercettazione con apposita strumentazione (macchina intercettatrice su ghisa o schiaccia tubi su polietilene) della condotta esistente. Durante questa fase risulteranno in gas sia la condotta esistente sia la condotta in progetto. Il gas alle utenze è in questa fase garantito dagli allacciamenti esistenti.
6. Apertura sequenziale degli scavi per la posa dei nuovi allacciamenti. Verrà intercettato il flusso del gas dell'allacciamento esistente (microstop su acciaio o schiaccia tubi su polietilene) e mediante esecuzione di bypass su di esso verrà garantita la continuità di erogazione. Una volta collegato il nuovo allacciamento, si annullerà l'allacciamento esistente (microstop su acciaio o schiaccia tubi su polietilene), che verrà rimosso. Successivamente, si provvederà a rinterrare lo scavo e ad effettuare il ripristino provvisorio. Tale operazione va ripetuta per tutti gli IDU insistenti sulla tratta oggetto di sostituzione. Il gas alle utenze è in questa fase garantito dai nuovi allacciamenti.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 37 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

7. Al completamento del ribaltamento di tutti gli allacciamenti si effettuerà l'annullamento della condotta esistente e si inizieranno le operazioni di scavo in corrispondenza della condotta da dismettere.
8. Inertizzazione della condotta in dismissione e successiva rimozione della stessa.
9. Chiusura dello scavo per la rimozione della condotta esistente ed esecuzione del ripristino provvisorio.
10. Smantellamento dell'area di cantiere.

Allo scopo di evitare la formazione di frane dalle pareti dello scavo che potrebbero danneggiare la nuova tubazione, saranno adottate particolari precauzioni operative.
I tubi saranno posati nello scavo avendo cura di evitarne il trascinarsi.

I tubi in rotoli devono essere utilizzati con i seguenti accorgimenti:

- srotolamento: è da eseguire, per evitare danneggiamenti, con utilizzo di un apposito aggancio a rulli;
- appoggi a rullo: sul fondo dello scavo devono essere depositati, ad un intervallo di circa 8-10 m, appositi appoggi a rullo per garantire lo scorrimento veloce del tubo senza danneggiamenti;
- attrezzo raddrizzatore delle estremità dei tubi: è necessario il suo utilizzo, a basse temperature, per facilitare l'operazione di allineamento e la realizzazione della giunzione delle estremità del tubo soggette a curvatura residua.

10.4.1. Cambiamenti di direzione

- PE
I cambi di direzione saranno realizzati con impiego di curve a 45° e 90°.
Saranno possibili cambiamenti di direzione che sfruttino le caratteristiche di flessibilità del tubo, purché il raggio di curvatura non sia inferiore a 20 volte il diametro del tubo stesso.

10.5. Profondità d'interramento

La condotta gas sarà posata alla profondità minima di interrimento di 1,00 m.
Nel caso in cui non sia possibile posare la tubazione alla profondità minima suddetta, si procederà con opportune protezioni che salvaguardino la tubazione stessa da eventuali danneggiamenti come da allegati standard di costruzione.
Le protezioni di cui sopra saranno costituite da piastra in c.a. o controtubo o altro manufatto equivalente. Le piastre in c.a. potranno essere sostituite da getto continuo di cls armato eseguito in opera.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 38 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

10.6. Saldatura PE

I tubi e le curve saranno uniti mediante saldatura per fusione del materiale:

- Con esecuzione testa/testa, per $De \geq 90$;
- Con raccordi di PE elettrosaldabili per $De \leq 63$.

É ammesso l'impiego di raccordi elettrosaldabili per De maggiore o uguale al 90 unicamente nei casi di:

- a) giunzioni per interventi di manutenzione su tubazioni esistenti;
- b) utilizzo di tubi in rotoli (solo per $De \leq 90$);
- c) giunzioni di tubi o elementi di spessore diverso.

Per la saldatura di tubi e/o raccordi di polietilene tipo PE 100 per il trasporto di gas combustibile fare riferimento alla norma UNI 10967.

Le giunzioni dei materiali costituenti il sistema distributivo verrà realizzata in ottemperanza alle prescrizioni riportate nella norma UNI 9034 con le eventuali integrazioni riportate dalla norma UNI 9165 e UNI 9860.

La corretta esecuzione delle varie operazioni di preparazione e di saldatura sarà eseguita da personale in possesso di idonea qualifica per saldatori in polietilene UNI 9737, UNI 10520 e UNI 10521 ed attraverso l'utilizzo di idonei attrezzi e macchine saldatrici.

Saranno impiegate solo saldatrici in possesso di idonea revisione eseguita almeno ogni due anni come prescritto dalle norme UNI 10565 e 10566.

Sui prelievi eseguiti per i controlli verranno indicati luogo di provenienza e numero progressivo di prelievo.

Per il controllo della tubazione potranno essere eseguiti:

- Controlli distruttivi:
prevedono il prelievo di 2 campioni di saldatura ogni 1000 m o, in caso di lunghezze totali inferiori, dovranno essere eseguiti almeno 2 controlli. Nel caso di rotoli il numero di controlli sarà ridotto a 1 ogni 1000 m o frazione.
- Controlli non distruttivi:
verranno eseguiti con metodologie approvate da istituti riconosciuti ma garantendo un numero di controlli distruttivi pari al 50% delle quantità sopra riportate.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 39 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

10.7. Collaudo

Il collaudo delle TS dovrà essere eseguito secondo le modalità descritte di seguito, variabili in funzione della classe di pressione, materiale e diametro delle condotte.

- Tubazioni in BP in Polietilene e Acciaio

Il collaudo sarà di tipo pneumatico, della durata minima di 24 ore, ad una pressione di 1 bar. La prova sarà eseguita per tronchi di lunghezza massima pari a 2500 m, interrata e completa di pezzi speciali.

Dopo aver collaudato i singoli tronchi, verrà eseguita una prova finale di tipo pneumatico lungo tutta la tubazione, della durata minima di 24 ore, ad una pressione di 1 bar. La prova finale potrà essere omessa qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti:

- esista un unico tronco di prova (lunghezza < 2500 m);
- tutte le giunzioni siano già state verificate nel corso delle prove per tronchi;
- le eventuali giunzioni non verificate durante le prove per tronchi siano verificate con controlli non distruttivi.

10.8. Posa dei marker RFID

È prevista l'installazione di marker per la tracciabilità delle condotte di distribuzione nell'ottica di rendere più facilmente e rapidamente individuabili i servizi interrati senza la necessità di effettuare scavi, al fine di evitare danneggiamenti in occasione di lavori.

I marker installati sulla rete, attraverso la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), permettono di memorizzare e gestire dati (quali ad esempio diametro, materiale, pressione, profondità di posa, tipo di pavimentazione, ecc.), nonché di individuare l'esatta posizione della tubazione attraverso l'utilizzo di un Locator. Essi infatti saranno dotati di memoria nella quale verranno precaricate le informazioni su posizione, caratteristiche fisiche, condizioni e tempi di posa della condotta.

I marker RFID devono essere collocati sulla generatrice superiore se si tratta di tubazione (un posizionamento non verticale causerebbe un errore in fase di localizzazione).

I marker RFID dovranno essere installati secondo specifiche Italgas.

Le indicazioni sul numero di dispositivi da posare sono:

- ogni 50 m su tratti di tubazione rettilinea;
- ogni 3 m su tratti curvilinei;
- Su ciascun punto significativo della rete (ad es. cambi di direzione, T di derivazione).

I marker codificati al momento della posa troveranno riscontro in modo univoco nella cartografia digitale della Società.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 40 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

10.9. Posa fender per fibra ottica

Gli interventi di sostituzione interessano il centro abitato di Torino, che risulta già servito da fibra ottica (TIM, Fastweb, Open Fiber).

Pertanto, sebbene le tratte in progetto abbiano estensione superiore a 500 m, non è prevista la posa di fender per fibra ottica FTTC/FTTH, dal momento che il comune risulta cablato nella zona di intervento.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 41 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

10.10. Aspetti ambientali

Durante le varie fasi lavorative, al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente, saranno osservate scrupolosamente le prescrizioni aziendali in materia di tutela ambientale.

Si potranno produrre i seguenti impatti ambientali:

- rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi;
- scarichi di combustione in atmosfera da macchine operatrici;
- emissioni di polveri durante scavo e ripristino;
- fumi e vapori generati dal taglio di tubazioni esistenti;
- emissioni sonore da automezzi ed apparecchiature da cantiere;
- disagi alla circolazione.

10.11. Gestione dei rifiuti

Relativamente alla gestione dei rifiuti Italgas si occupa di verificare la compatibilità dell'operato dell'Appaltatore (impresa a cui viene assegnato l'incarico di realizzazione delle opere) con il proprio sistema integrato di Salute, Sicurezza, Ambiente, Qualità ed Energia.

L'Appaltatore in fase di esecuzione dell'opera è infatti tenuto a rispettare le indicazioni contenute nel D.Lgs n.152/2006 e adottare tutte le misure ed accorgimenti atti a minimizzare l'impatto sull'ambiente ed assicurare la gestione energetica ottimale per la tipologia di attività effettuata.

Sono inoltre a suo carico sia le attività di gestione e smaltimento dei rifiuti sia gli oneri per il conferimento a recupero e/o a smaltimento a impianti autorizzati di tutti i rifiuti (scavo, demolizione, rimozione, fresatura, etc.) provenienti dalle attività di realizzazione delle opere, compresi i materiali di consumo, nonché il trasporto a qualsiasi distanza a centri di recupero e/o discariche autorizzate.

10.12. Recupero o smaltimento delle terre e rocce da scavo

La policy di Sostenibilità Ambientale di Italgas Reti Spa, prevede che in fase di esecuzione dei lavori l'Appaltatore prediliga l'opzione di riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi piuttosto che la gestione dello stesso come rifiuto. Al fine del riutilizzo come materiale di riempimento, sarà necessario verificare il rispetto delle caratteristiche chimiche come definito dalle indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente).

Laddove in corso d'opera, le terre e le rocce di scavo non possano o non debbano essere riutilizzate come tali, le stesse dovranno essere gestite come rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IV s.m.i.

Tutti gli obblighi, gli oneri, le attività di gestione amministrativa e documentale e la responsabilità della corretta applicazione del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e di quanto previsto dal relativo D.P.R n.120/2017 s.m.i. saranno a carico dell'appaltatore.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 42 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

11. PIANO E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Per la gestione e l'esercizio della rete Italgas attua un piano e programma di manutenzione redatto sulla base delle seguenti Istruzioni Operative aziendali Italgas Reti SpA:

ITG-STP-250 R00	Processo di gestione e manutenzione rete e impianti;
ITG-STP-270 R00	Processo di gestione e manutenzione dei gruppi di misura (GdM);
ITG-STP-290 R01	Gestione del pronto intervento, delle emergenze del sistema distributivo e degli incidenti da gas;
ITG-P15-2 R00	Manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera;
ITG-IOP-254 R01	Gestione impianti di telecontrollo;
ITG-IOP-294 R00	Comportamento da adottare in occasione di interruzione del servizio di erogazione del gas;
ITG-IOP-251 R01	Impianti di riduzione della pressione;
ITG-IOP-090 R00	Manutenzione straordinaria dei GDM con dispositivi elettronici di conversione dei volumi di gas – tipo 1;
ITG-IOP-037 R00	Punteggio di demerito delle tubazioni stradali;
ITG-IOP-256 R01	Rete gas – Ricerca programmata dispersioni;
ITG-IOP-291 R02	Attività di pronto intervento;
ITG-IOP-292 R02	Gestione delle emergenze del sistema distributivo gas;
ITG-IOP-050 R00	Iter di verifica dei gruppi di misura gas;
ITG-IOP-253 R02	Controllo dell'odorizzazione del gas;
ITG-IOP-257 R00	Attività preventiva di protezione delle reti gas e degli impianti di derivazione utenza;
ITG-I101-0 R00	Monitoraggio della pressione nei punti significativi delle reti gas in bassa pressione;
ITG- IOP-258 R00	Sorveglianza condotte reti gas con MOP maggiore di 5 bar;

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 43 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

ITG- IOP-274 R00	Attività di rigenerazione Smart Meter;
ITG- IOP-272 R01	Accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas (ai sensi della Deliberazione ARERA n.40 del 6 febbraio 2014) e verifica preliminare (in attuazione alle Linee Guida n.12 del Comitato Italiano Gas);
ITG- IOP-293 R02	Gestione degli incidenti da gas e loro statistica – Emissioni gas in atmosfera;
ITG- IOP-252 R00	Verifica e manutenzione di impianti elettrici nel settore gas;
ITG- IOP-255 R01	Conduzione e manutenzione sistemi di protezione catodica;
ITG- IOP-259 R00	Costruzione del modello matematico – Procedura di verifica dell'assetto distributivo delle reti esistenti;
ITG- IOP-271 R00	Attività di sostituzione programmata dei contatori domestici a membrana fino a G6;
ITG- IOP-273 R03	Attività sui gruppi di misura.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 44 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

12. OPERE DI RIPRISTINO

L'intervento di ripristino, nel caso in esame, si configura nella ricostituzione della morfologia e della continuità del manto stradale.

Le prescrizioni tecniche necessarie all'esecuzione dei rinterri e dei ripristini sono state desunte dal "Regolamento per la manomissione del suolo pubblico del Comune di Torino".

12.1. Rinterri

Il rinterro viene effettuato immediatamente dopo le operazioni di posa delle tubazioni e deve essere eseguito con materiale idoneo, definito di tipo A, posto attorno alla tubazione e cioè materiale costituito prevalentemente da sabbia, pozzolana o materiale fine, esente da detriti, materiale organico, pietre o qualsiasi altro materiale estraneo; deve essere opportunamente vagliato al fine di ottenere che la quasi totalità dello stesso abbia una granulometria finale di norma inferiore a 6 mm.

Sopra questo materiale fino alla quota del piano campagna o alla quota d'inizio della sottofondazione della pavimentazione e, in ogni caso, non a contatto con la tubazione, viene posato materiale di riempimento, di tipo B, avente caratteristiche variabili in funzione del Regolamento applicato.

In particolare, dovrà essere costituito da:

- misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, eseguito a strati di spessore circa 20 cm, ad eccezione degli ultimi 5 cm che, in caso di necessità, deve essere costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.)

Durante la fase di rinterro deve essere sistemato a 40-50 cm dalla generatrice superiore dello stesso il nastro segnaletico "ATTENZIONE TUBO GAS", TAB. M 4193006 (vedi norma UNI 9165).

12.2. Ripristino della sede stradale bitumata

Saranno ripristinati la fondazione della sede stradale, il binder e il tappeto di usura allo stato precedente i lavori, secondo le sezioni di progetto.

Il materiale di risulta dagli scavi verrà smaltito presso discariche autorizzate, nell'osservanza della vigente normativa in materia.

Secondo il regolamento del comune in oggetto, i ripristini di pavimentazioni bituminose devono essere strettamente correlati alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza secondo la seguente formula:

$$LR = (PS + LS) \times 1,20$$

Dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità media dello scavo della manomissione e LS la larghezza media dello scavo stesso.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 45 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

Nel presente progetto si considera l'esecuzione del ripristino definitivo (in particolare modo del tappeto di usura) in modo tale che il nuovo conglomerato bituminoso sia esteso allo scavo per la posa della nuova tubazione e allo scavo per la rimozione della tubazione in dismissione. Pertanto, in funzione della distanza planimetrica tra nuova tubazione e tubazione in dismissione, la larghezza del nuovo tappeto di usura sarà variabile (e comunque non inferiore a quanto prescritto dal regolamento).

12.3. Ripristino aree con pavimentazioni speciali

Per le aree con pavimentazione speciale verranno asportati gli elementi costituenti la pavimentazione con tutte le precauzioni del caso al fine di evitare danni al materiale stesso. Gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.

Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano ed i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, devono essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

La posa della pavimentazione verrà eseguita con lo stesso disegno preesistente e perfettamente raccordata alla pavimentazione circostante.

12.4. Ripristino delle aree non pavimentate

Tali ripristini consistono in primo luogo, nella ricostituzione del profilo originario del terreno ricollocando il materiale di scavo precedentemente accantonato in modo da rispettare il più possibile la stratigrafia originaria e ricoprendolo con lo strato unico superficiale. In questo modo vengono mantenute le caratteristiche pedologiche e di permeabilità dei terreni. A lavori conclusi tutti i terreni avranno riacquisito la morfologia originaria e saranno restituiti ai proprietari.

12.5. Smantellamento area di cantiere

Completate le operazioni descritte al precedente punto si procederà con la rimozione di tutti i materiali, delle barriere di protezione e delle recinzioni, in modo da restituire al traffico veicolare l'area di cantiere.

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 46 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

13. SICUREZZA

Il segnalamento dei cantieri stradali deve avvenire in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, quali:

- DLgs 285/92 Nuovo Codice della Strada;
- DPR 495/92 Regolamento attuativo;
 - DM 10/7/2002 Disciplinare tecnico degli schemi segnaletici;
- DLgs 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore/Imprese;
- DM 22/01/2019 Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza del traffico veicolare.

La posa della condotta verrà realizzata con cantieri mobili temporanei fino alla completa realizzazione della tratta/e.

Si ricorda che l'Appaltatore/Impresa è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nel DLgs 81/2008 e che la loro violazione costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto.



Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 47 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

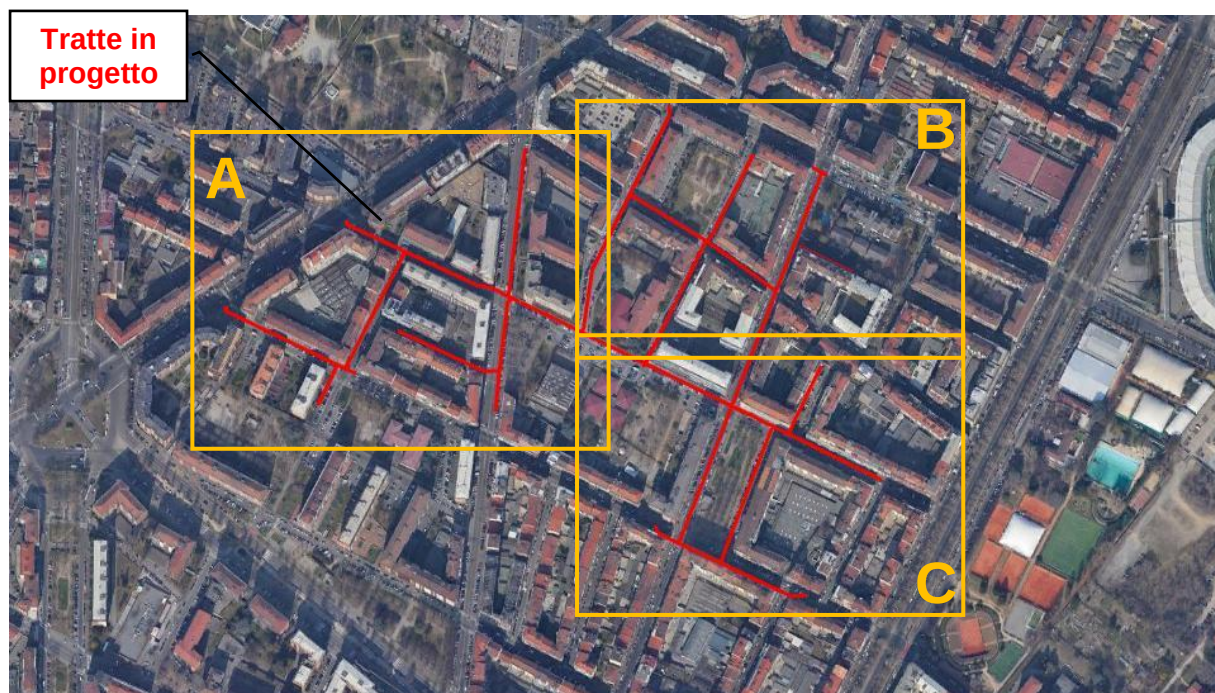


Figura 11: Inquadramento intervento su base ortofoto

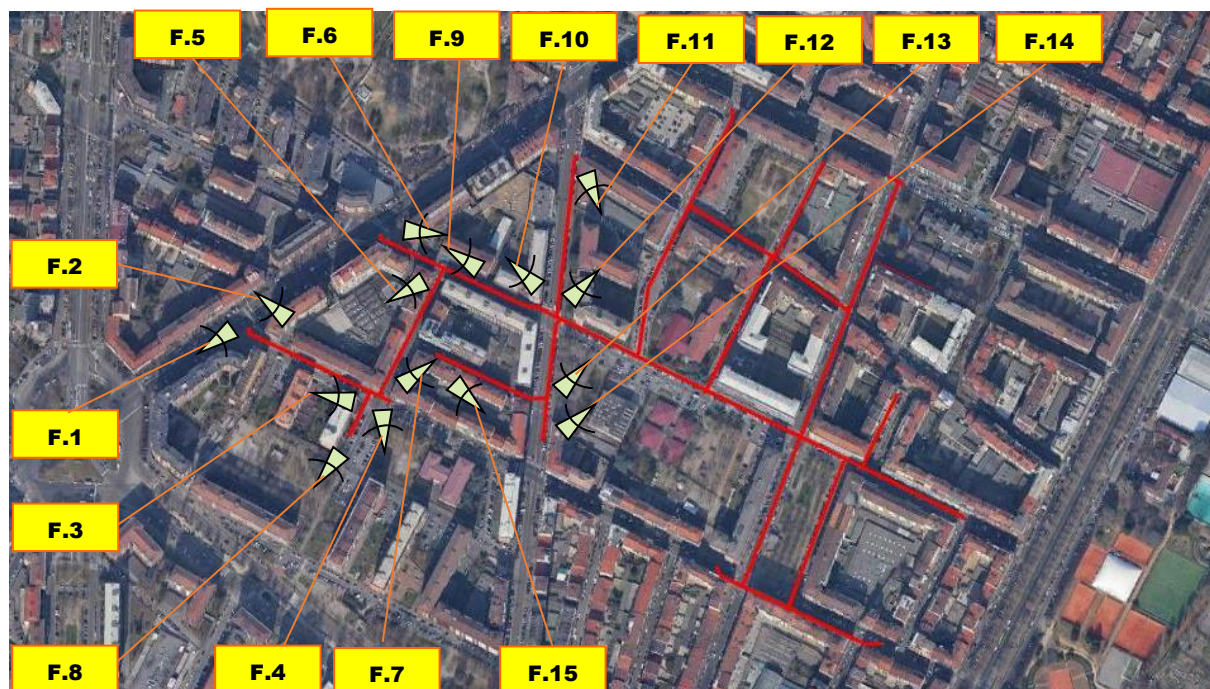


Figura 12: Inquadramento intervento su base ortofoto - Area A

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 48 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

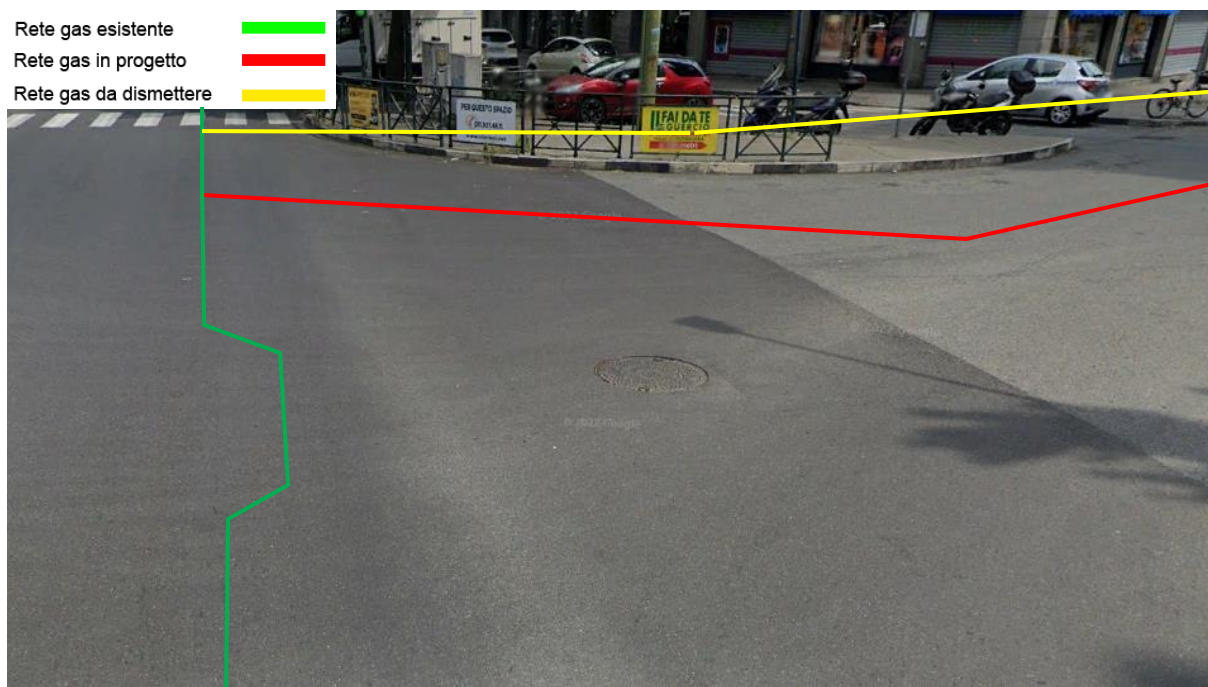


Foto 1 – Stacco condotta Corso Orbassano direzione Via S. Marino



Foto 2 – Percorrenza condotta Via S. Marino

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 49 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

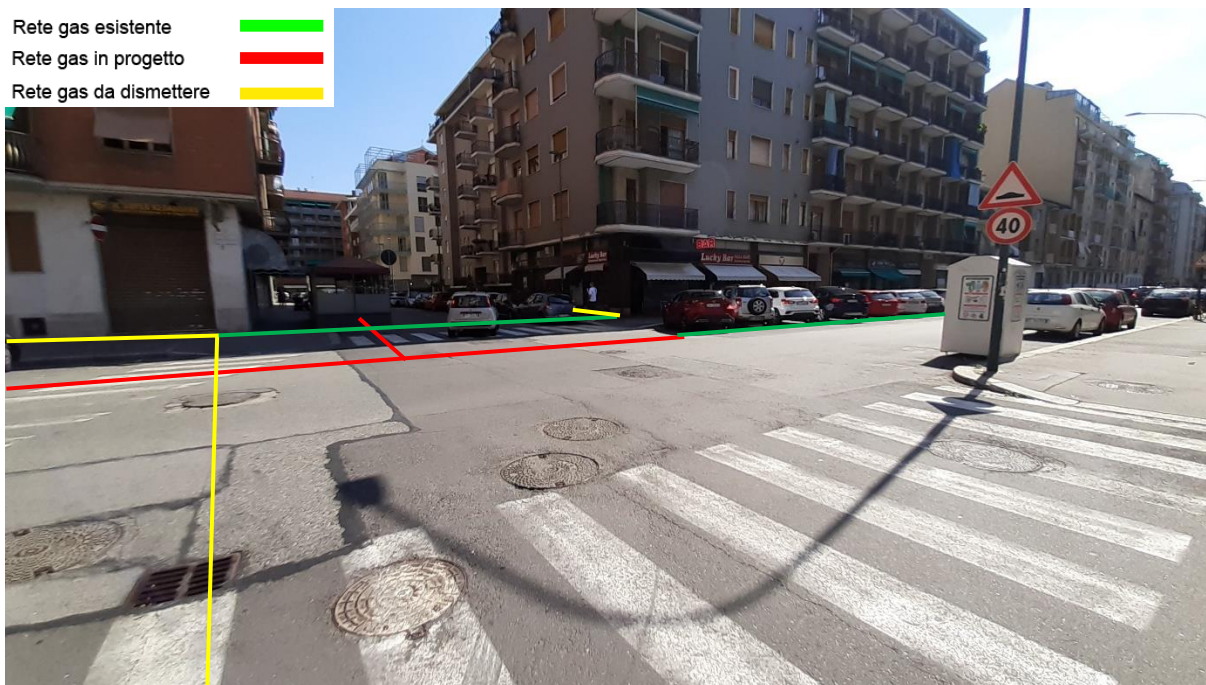


Foto 3 – Termine condotta Via S. Marino incrocio Via Pordenone



Foto 4 – Proseguimento condotta Via Pordenone termine Via San Marino

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 50 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

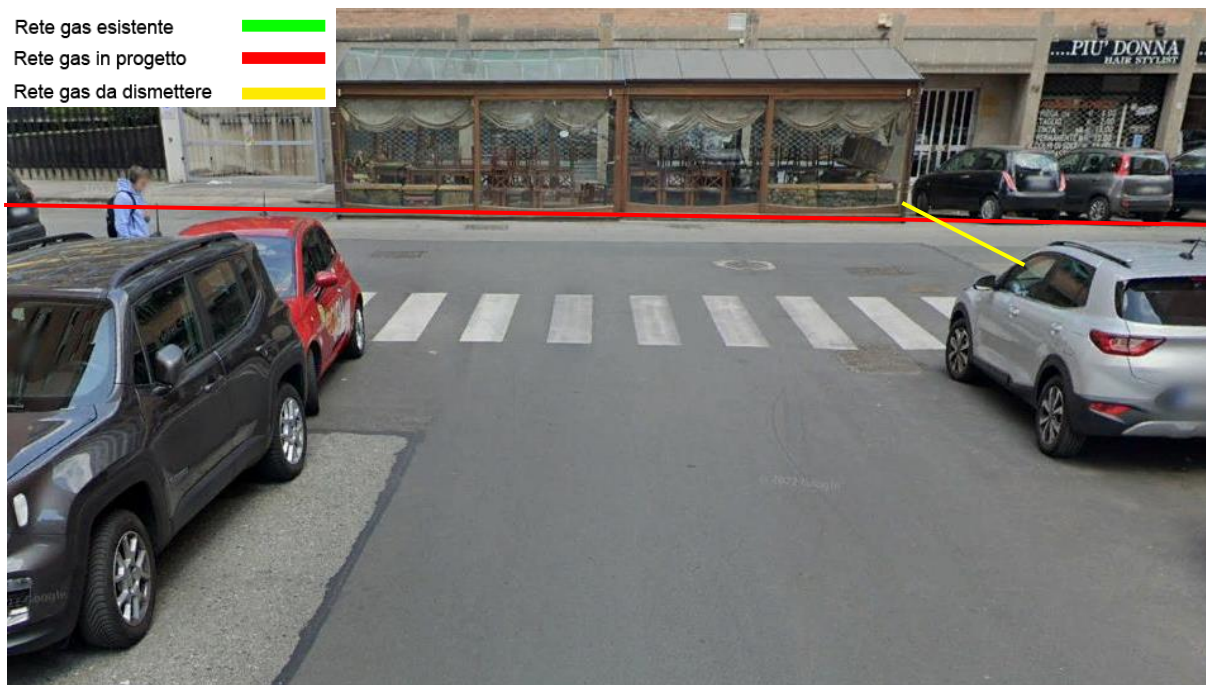


Foto 5 –Percorrenza condotta Via Pordenone collegamento Via Boston

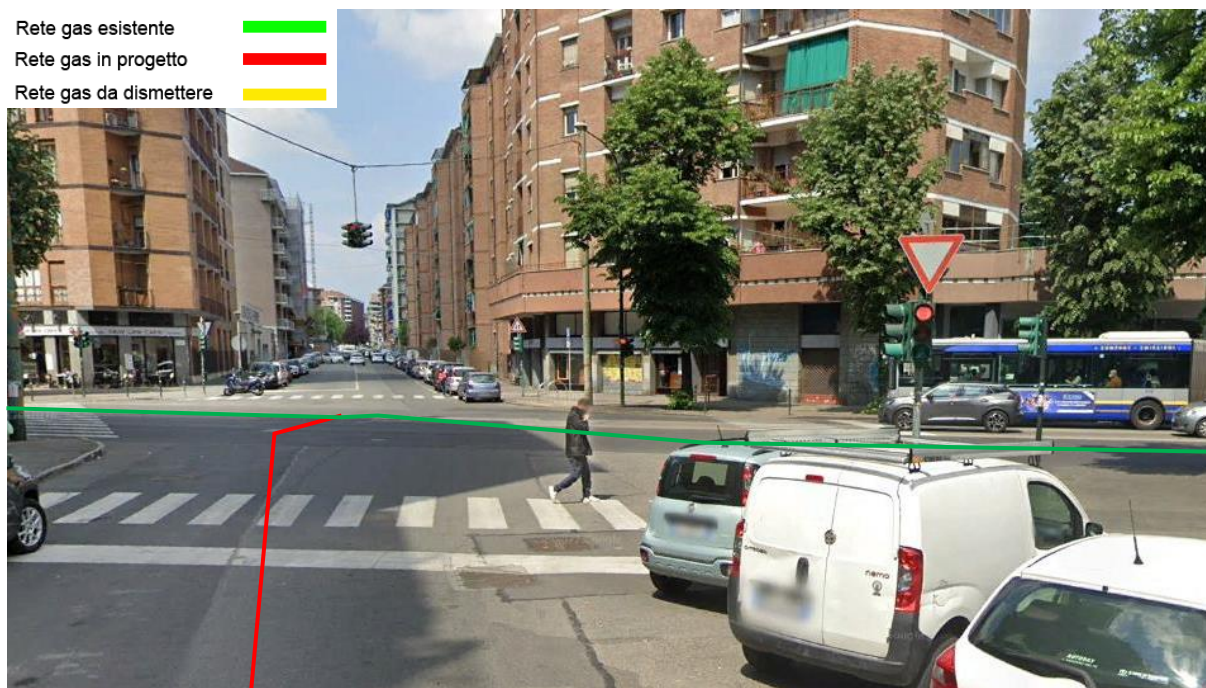


Foto 6 – Stacco condotta Corso Orbassano direzione Via Boston

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 51 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022



Foto 7 – Proseguimento condotta Via San Marino 119

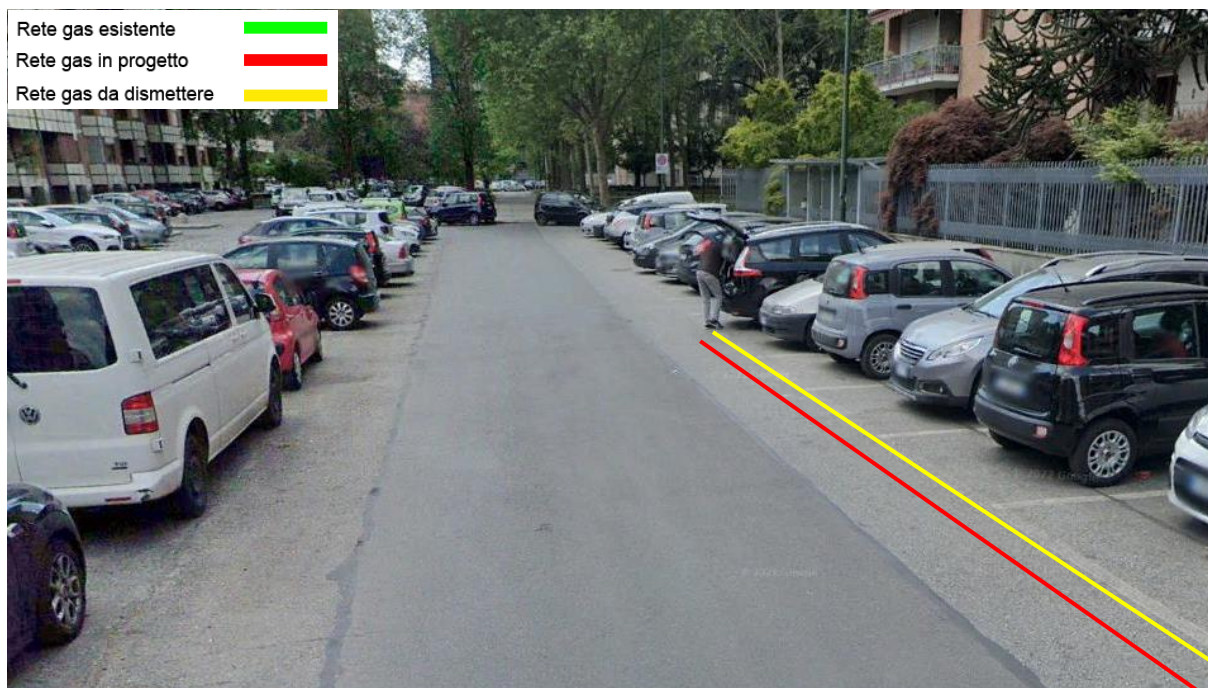


Foto 8 – Termine condotta Via San Marino 119

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 52 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022



Foto 9 – Percorrenza condotta Via Boston

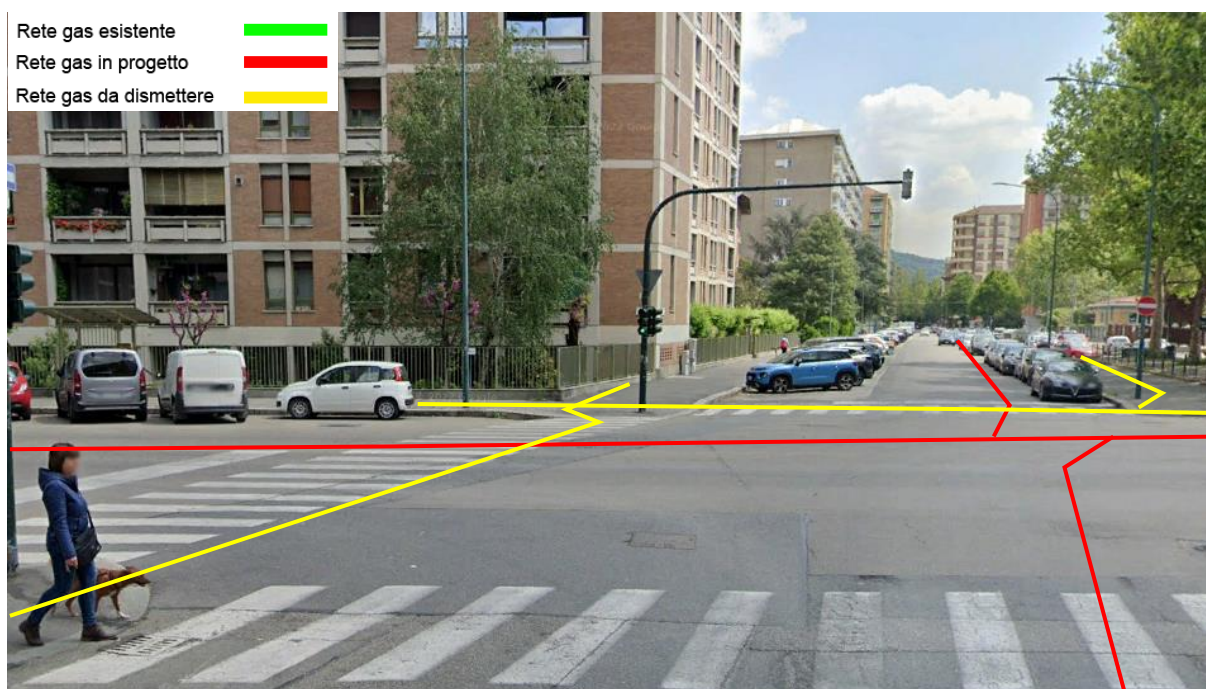


Foto 10 – Proseguimento condotta Via Boston direzione Via Gorizia

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 53 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

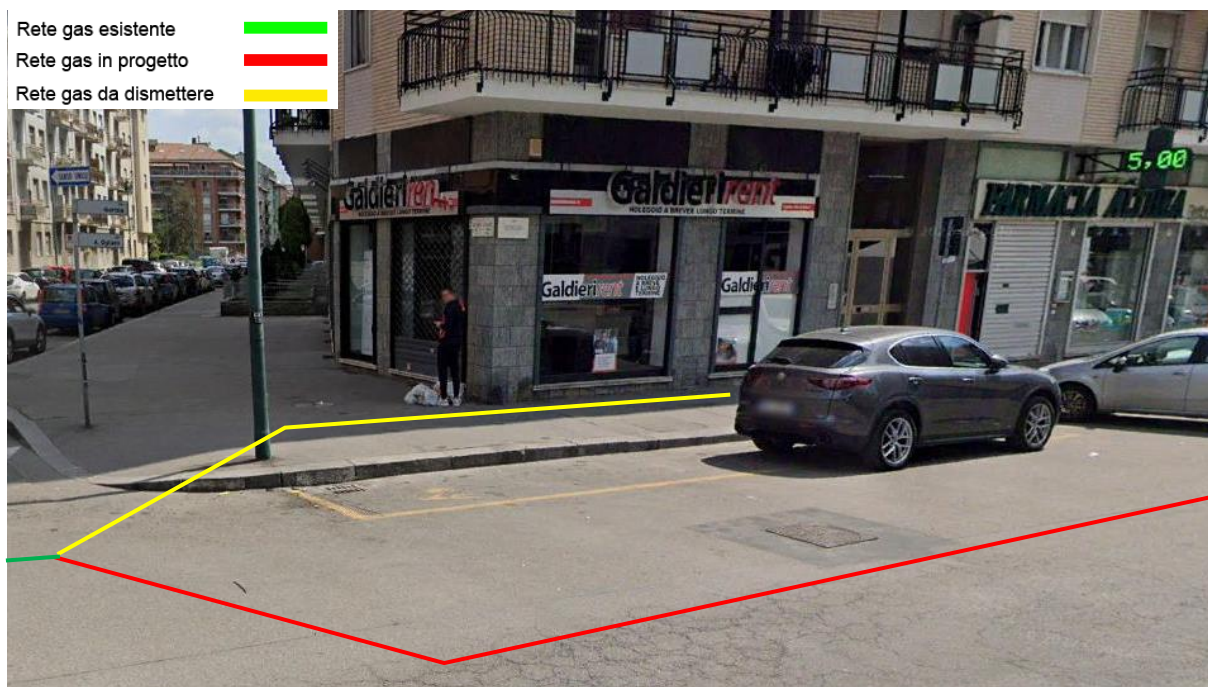


Foto 11 –Termine condotta Via Gorizia

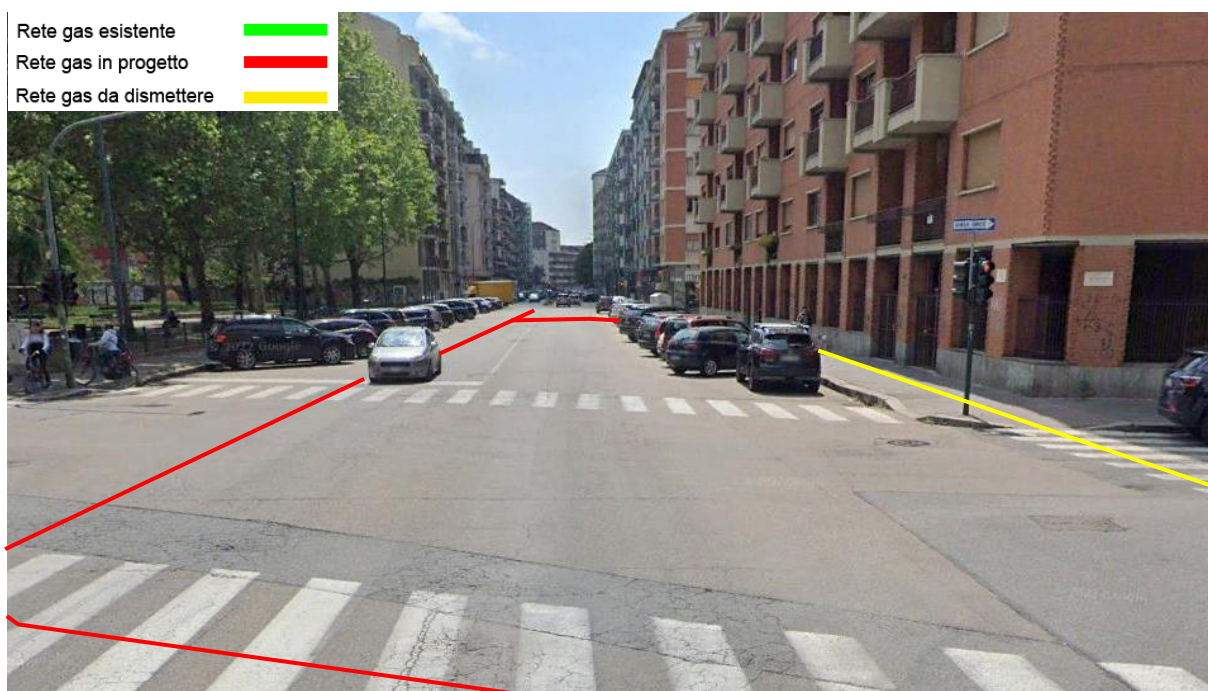


Foto 12 – Percorrenza condotta Via Gorizia

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 54 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022



Foto 13 – Percorrenza condotta Via Gorizia derivazione Via Legnasco



Foto 14 – Termine condotta Via Gorizia

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 55 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

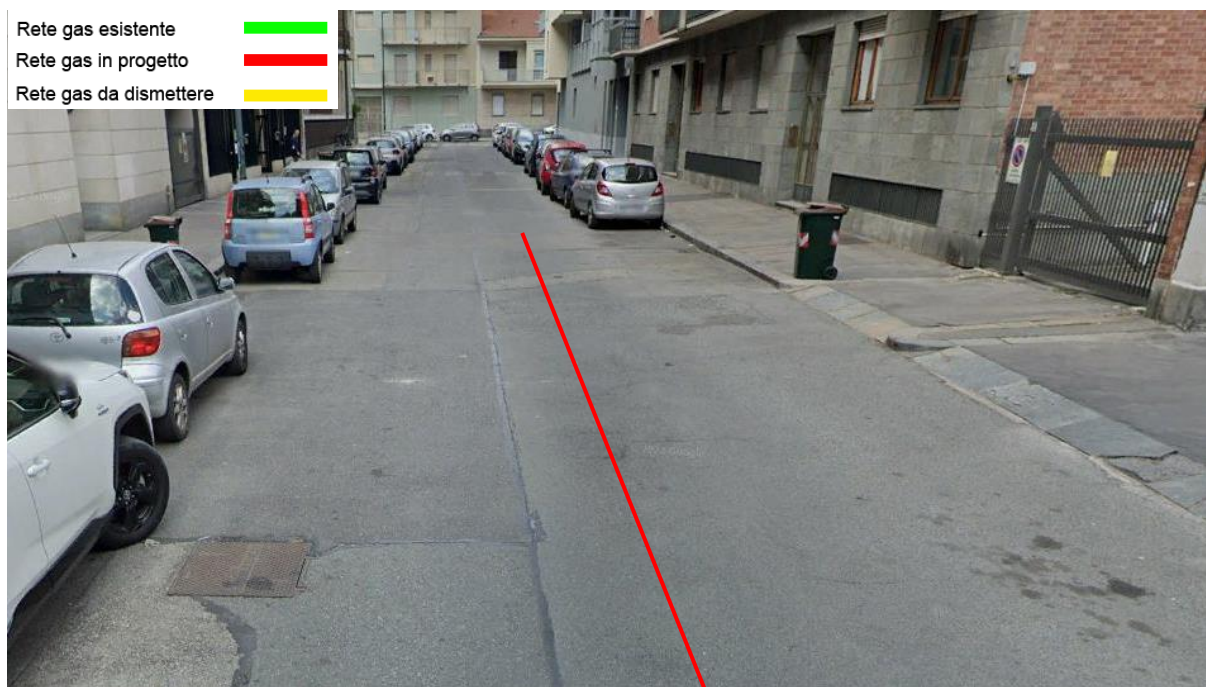


Foto 15 – Termine condotta Via Gorizia



Figura 13: Inquadramento intervento su base ortofoto – Area A ; Area B

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 56 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022



Foto 16 – Proseguimento condotta Via Boston

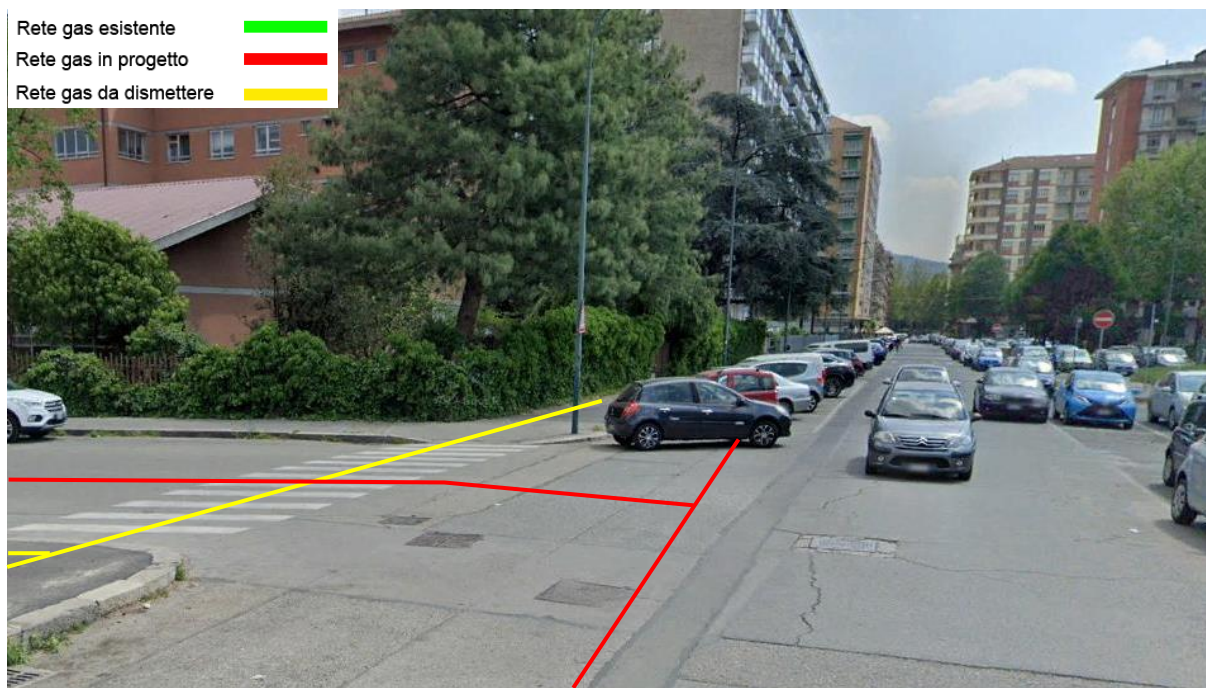


Foto 17 – Proseguimento condotta Via Boston derivazione Via Filadelfia 155

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 57 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022



Foto 18 – Proseguimento condotta Via Boston derivazione Via Filippo Acciarini

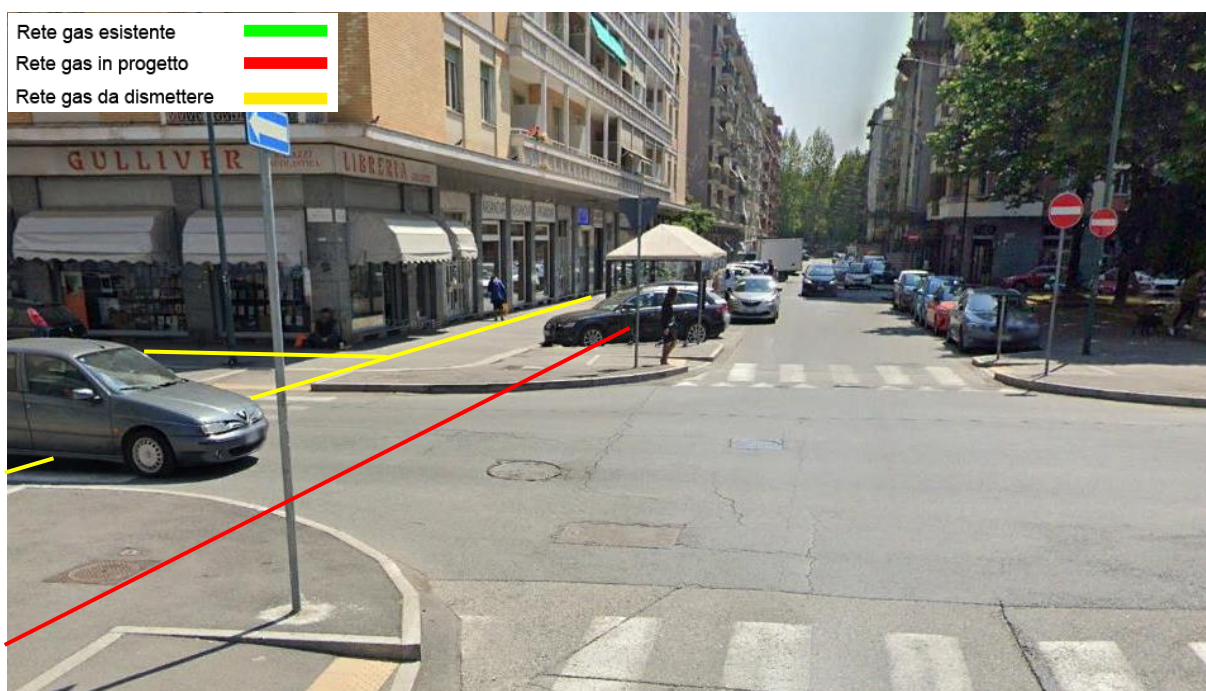


Foto 19 – Proseguimento condotta Via Boston derivazione Via Tripoli

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 58 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022



Foto 20 – Percorrenza condotta Via Boston



Foto 21 – Termine condotta Via Boston

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 59 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022



Foto 22 – Percorrenza condotta Via Tripoli



Foto 23 – Termine condotta Via Tripoli

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 60 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

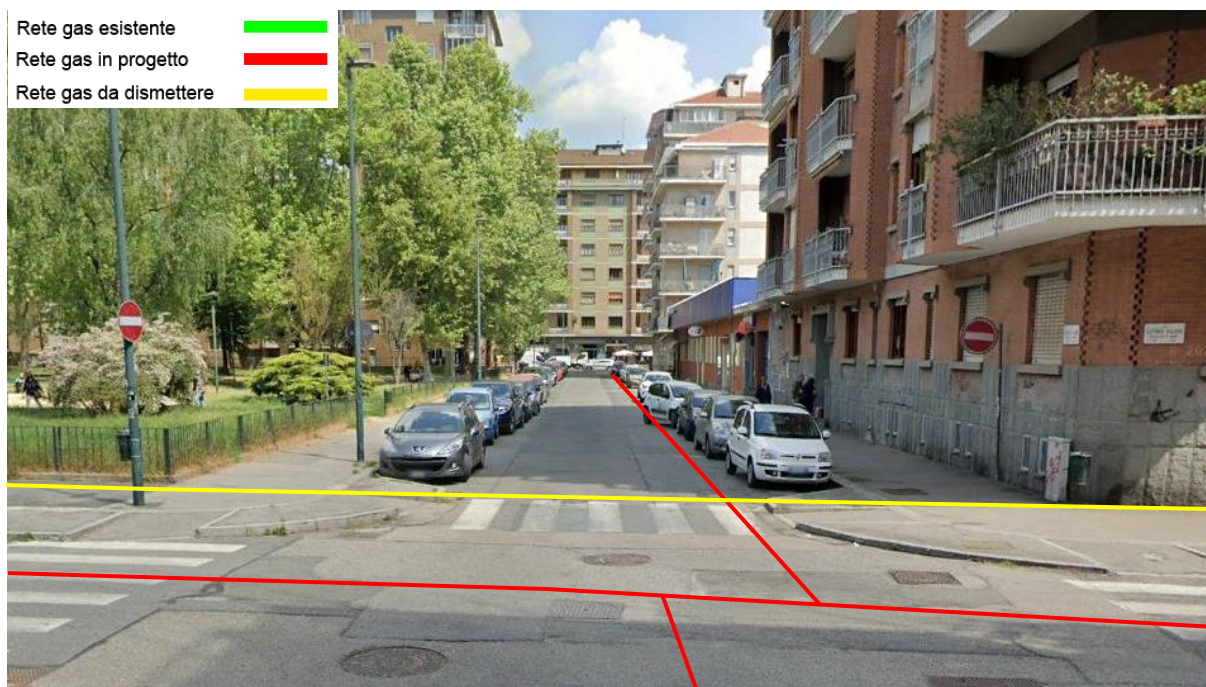


Foto 24 – Percorrenza condotta Via Acciarini Filippo



Foto 25 – Termine condotta Via Acciarini Filippo

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 61 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

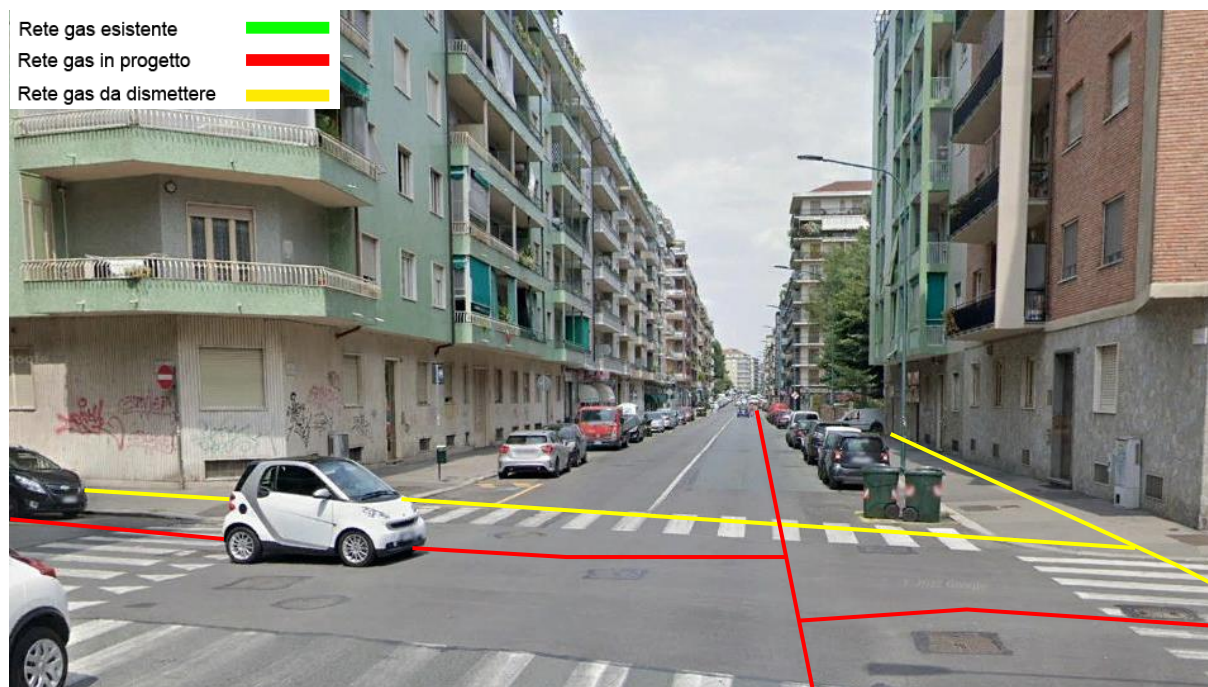


Foto 26 – Percorrenza condotta Via Tripoli

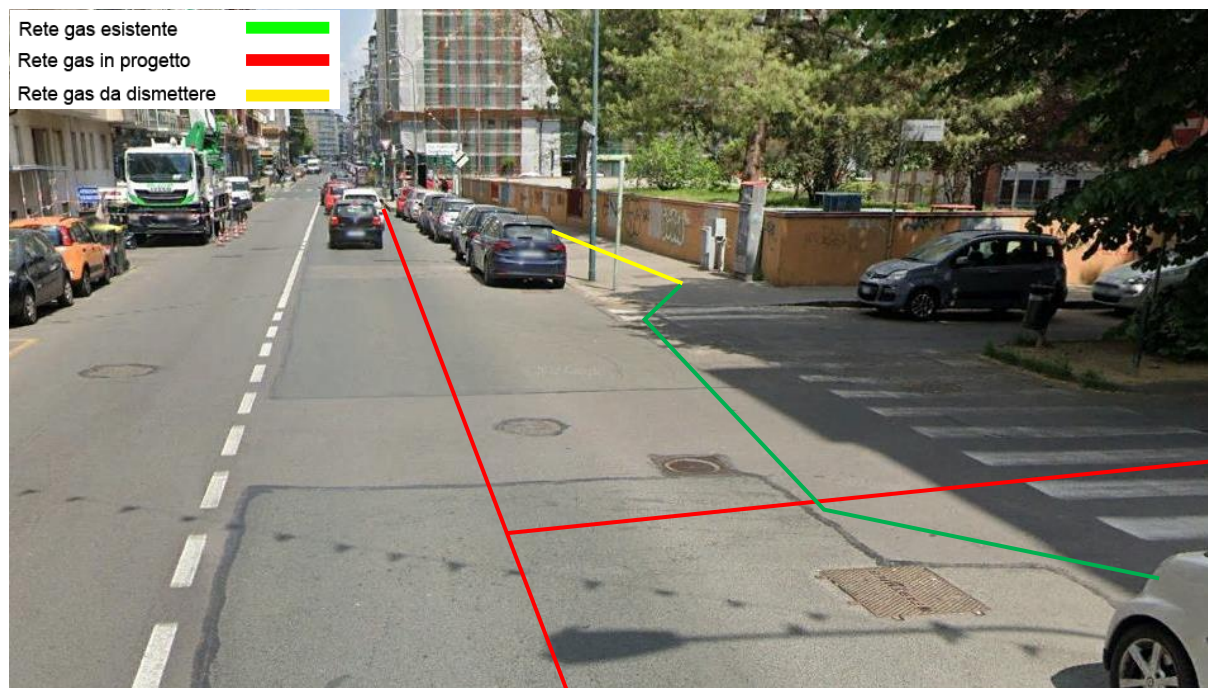


Foto 27 – Percorrenza condotta Via Tripoli derivazione Via Fratelli Carando

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 62 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

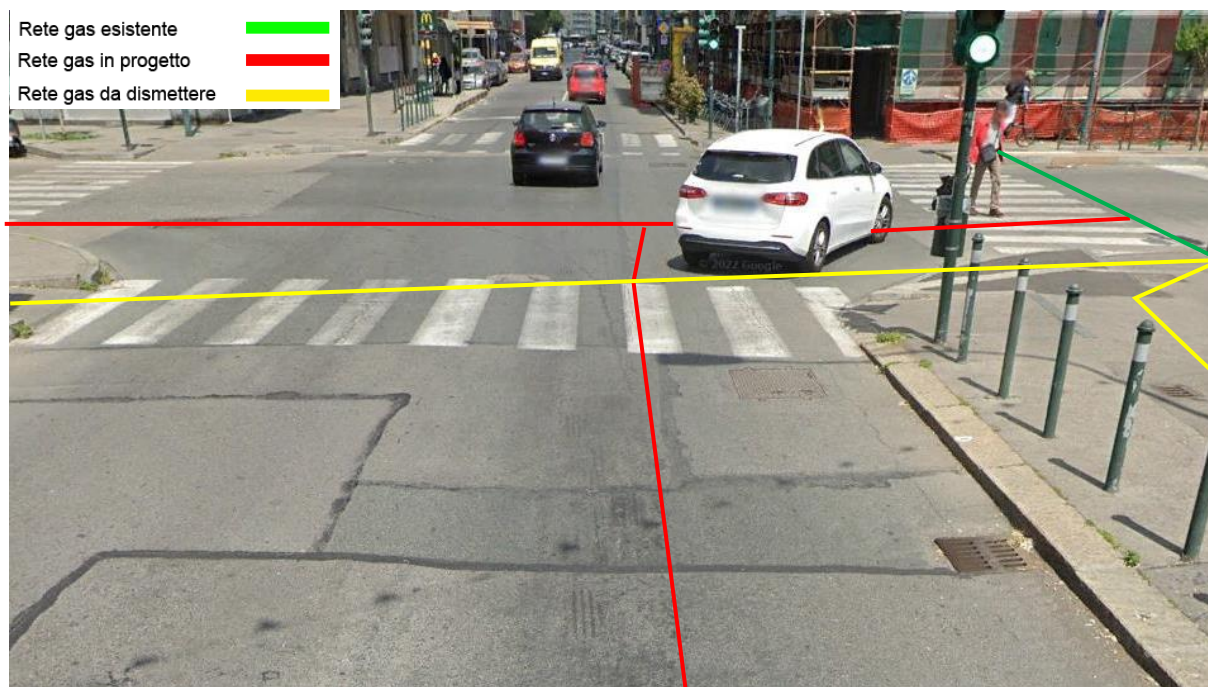


Foto 28 – Termine condotta Via Tripoli

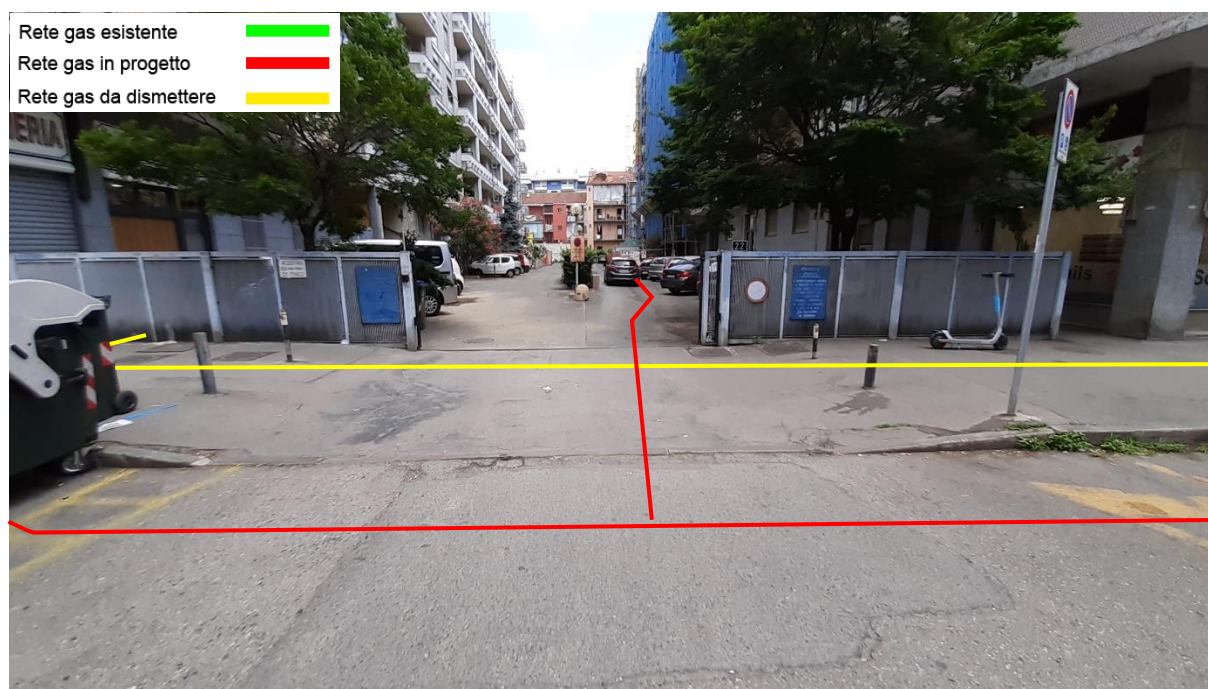


Foto 29 – Percorrenza condotta Via Boston derivazione area privata

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 63 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022



Foto 30 – Termine condotta area privata



Figura 14: Inquadramento intervento su base ortofoto -Area C

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 64 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

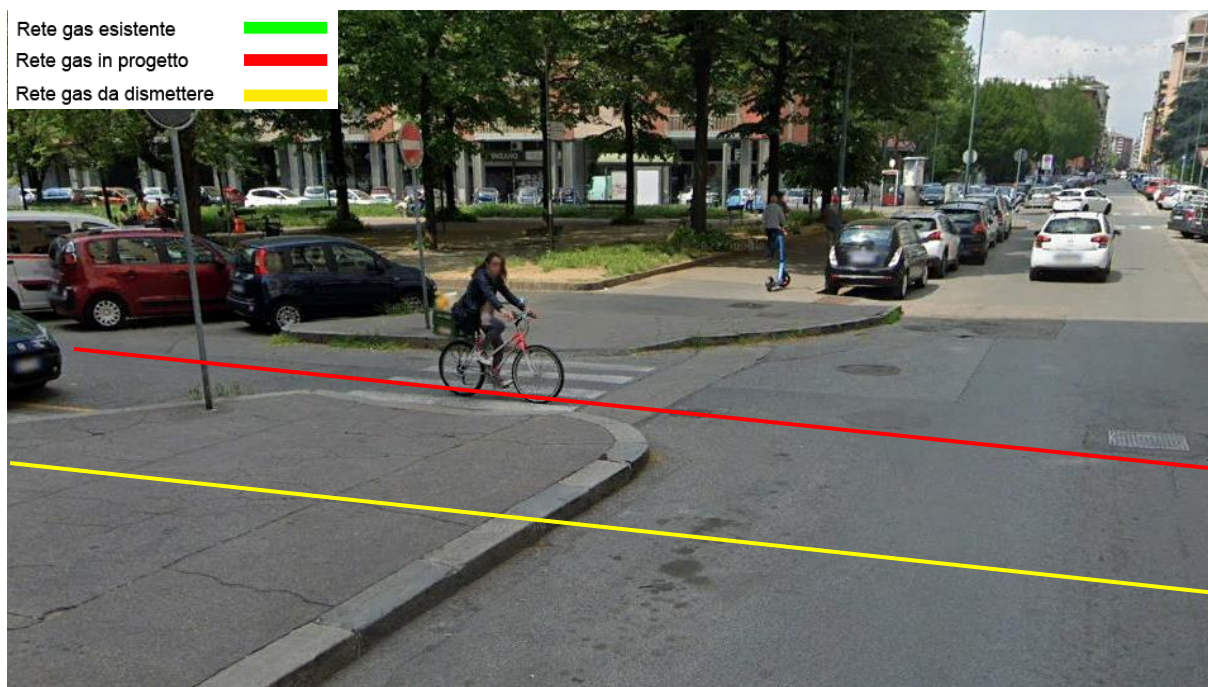


Foto 31 – Percorrenza condotta Piazza Carlo Montanari collegamento Via Boston

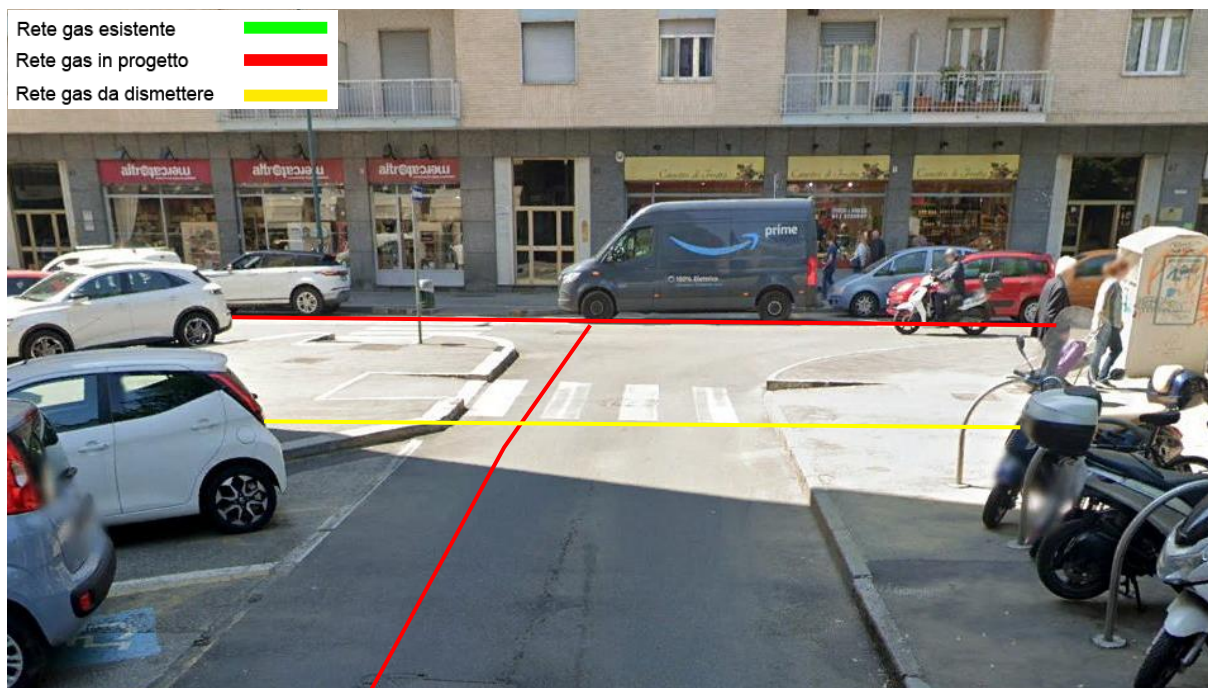


Foto 32 – Percorrenza condotta Piazza Carlo Montanari collegamento Via S.Martino

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 65 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022

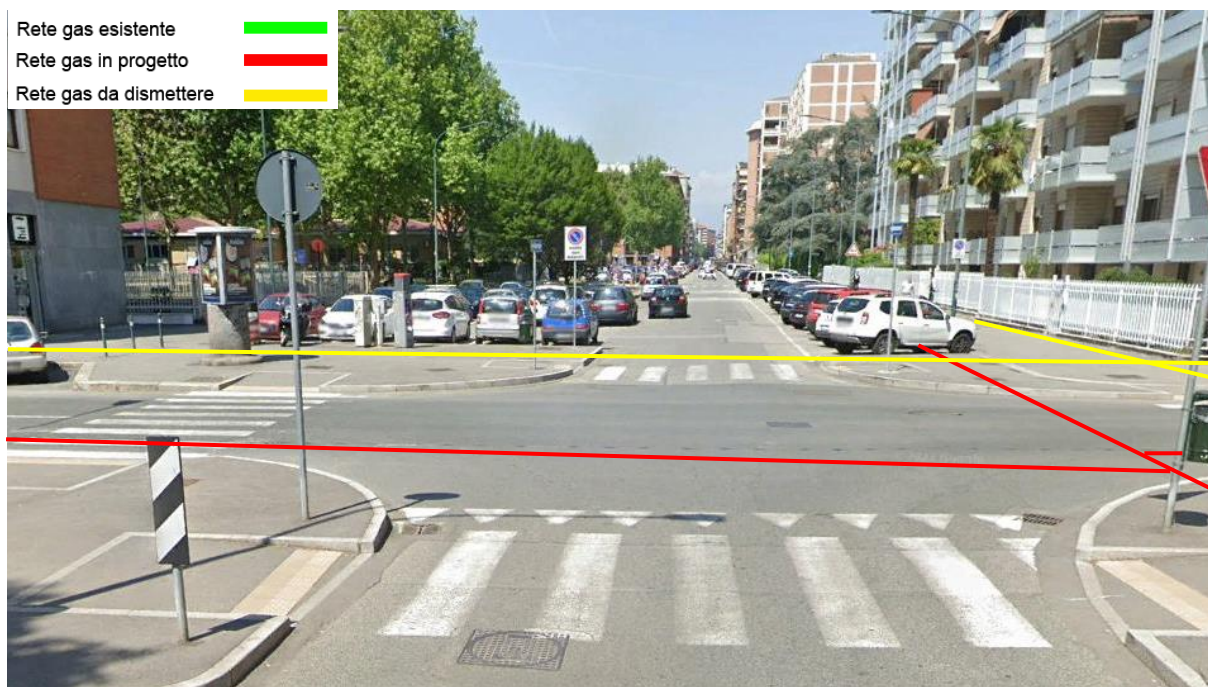


Foto 33 – Percorrenza condotta Via Boston direzione Via Tripoli

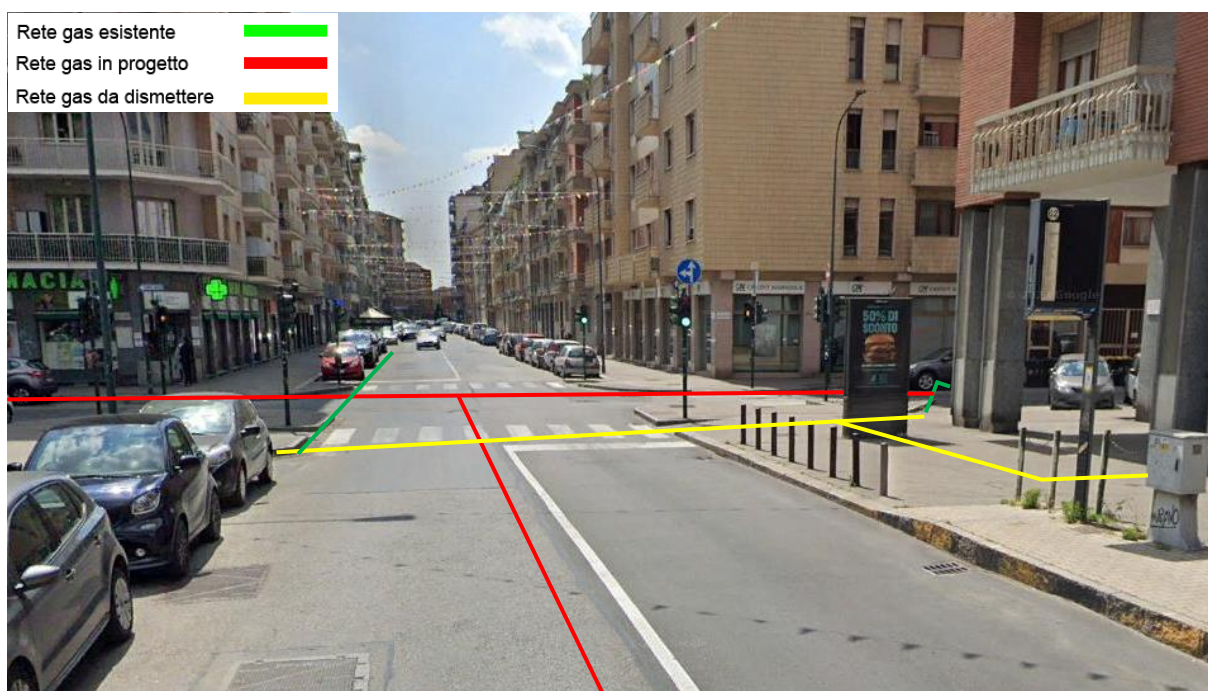


Foto 34 – Percorrenza condotta Via Tripoli collegamento Via San Marino

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 66 di 66
INGEREAL-INGE-PROGRE	Relazione tecnica	Data 01/12/2022



Foto 35 – Percorrenza condotta Via San Marino

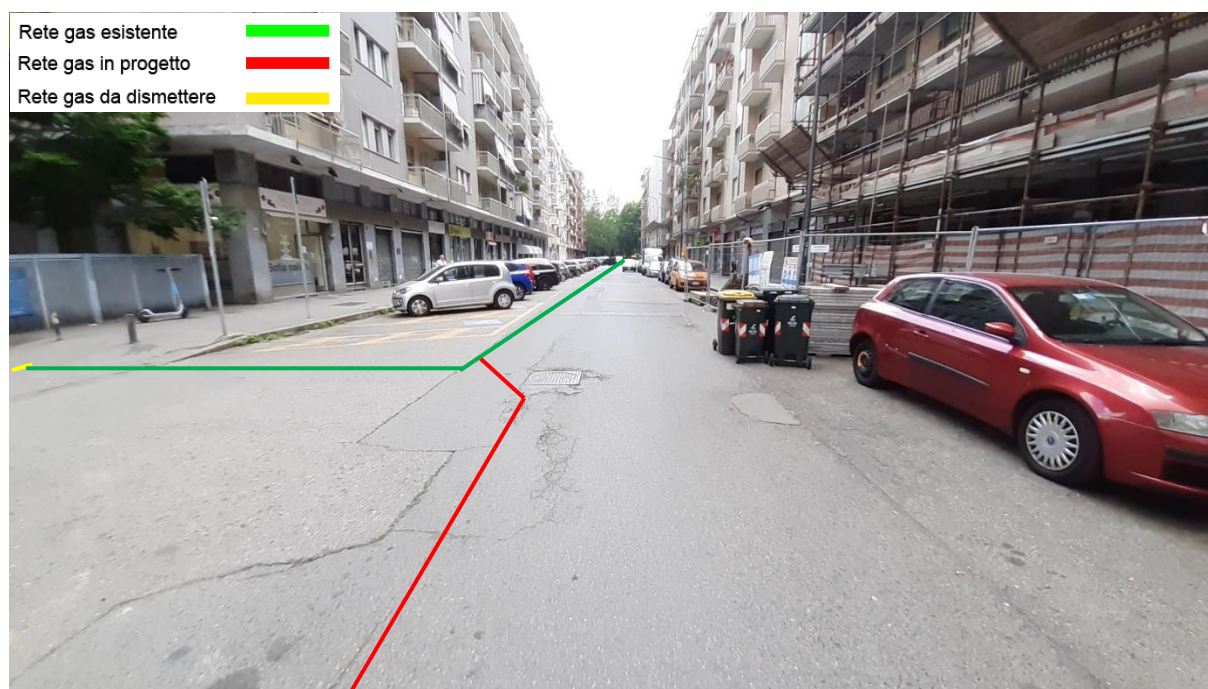


Foto 36 – Termine condotta Via San Marino

Allegato 1	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

Distinta dei collegamenti rete

COLLEGAMENTO	MAT	DIAM	FISICO
Linea	PE	125	1
Linea	PE	180	8
Linea	PE	225	2
Linea	Ghisa	250	1
Ti	Acc	250	2
Totale			14